

기업의 AX 혁신을 돕는 Agentic AI Platform

실무에서 바로 쓰는 XGEN 플랫폼 도입 제안

- Detailed Edition



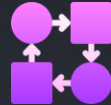
기업의 AX 혁신을 돕는 Agentic AI Platform, XGEN

XGEN은 혁신적인 AI 서비스를 구축하는 엔터프라이즈 플랫폼으로
데이터에서 가치를 이끌어내는 차별화된 솔루션을 제공합니다.



보안과 데이터 주권

외부 유출 걱정 없이,
내부 기업 데이터를 안심하고
AI로 활용할 수 있습니다.



하이브리드 워크플로우 캔버스

개발자/비개발자 모두를 위한
시각적 캔버스로 에이전트 설계를 쉽게 할 수
있습니다.



예측형·데이터 기반 인텔리전스

생성형에 머무르지 않고, 환각을 줄이는
실제 근거·데이터 기반으로 빠른
의사결정을 돕습니다.



Contents

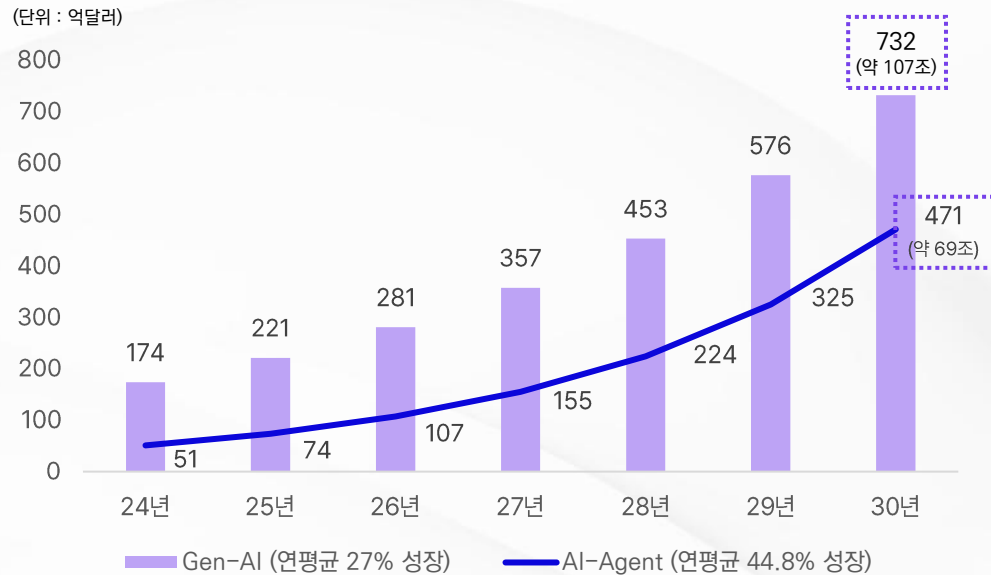
1. Why Now 변화의 속도가 경쟁력을 결정하는 시대
 2. Why XGEN XGEN을 선택하는 이유
 3. XGEN Platform Overview 전체 구조 한눈에 보기
 4. XGEN Key Capabilities 기능 특징점
 5. AI Adoption Strategy PoC부터 전사 적용까지
 6. Plan & Roadmap 플랜 제안
 7. Closing Next Step
- Appendix

변화의 속도가 경쟁력을 결정하는 시대

생성형 AI 시장은 '30년 107조 원 규모로 성장 할 것으로 전망되며, 이 중 64%를 차지하는 AI-Agent가 시장 견인을 예상하며, 이에 따른 이커머스 선도 기업들은 고객경험 개선의 성과를 통해 Gen-AI 기반 디지털 채널에 적극 투자 중입니다.

▶ 생성형 AI 동향(1/3)

글로벌 생성형 AI 시장전망



→ 지역별 활성도는 북미 > 유럽 > 아시아 가 전체 약 90%를 차지하며, 생성형 AI 생태계 중 'AI-Agent' 산업 적용으로 확산 전망

기업별 파운데이션 모델 및 주요 서비스

기업	파운데이션 모델	주요 서비스
Open AI	▪ GPT-4, GPT-5	▪ ChatGPT ▪ DALL·E(이미지생성) 등
Google	▪ BERT, LaMDA, PaLM	▪ Gemini(대화형 AI) ▪ Gema3(초경량 오픈소스 AI) 등
MicroSoft	▪ Megatron-Turing NLG	▪ GitHub Copilot(코드작성 보조) ▪ Copilot(오피스 보조) 등
DeepMind	▪ Gopher, Chinchilla	▪ AlphaCode(코드 생성) ▪ AlphaFold 등
APPLE	▪ ReALM-3B	▪ Siri(음성비서) 등
Naver	▪ HyperCLOVA	▪ Naver Clova(음성비서) ▪ Naver PAPAGO(번역서비스) 등

- (16년) 알파고 대국 이후, 딥러닝 기술의 국가·산업 전반 중요성 인식에 따른 정책 및 AI 투자 진행
- (20년) 오픈AI의 GPT-3 공개이후, 빅테크 기업의 대규모 데이터셋 학습 기반 AI개발 시작

※ Gen-AI : 사용자 입력을 기반으로 콘텐츠를 생산하는 딥러닝의 한 분야

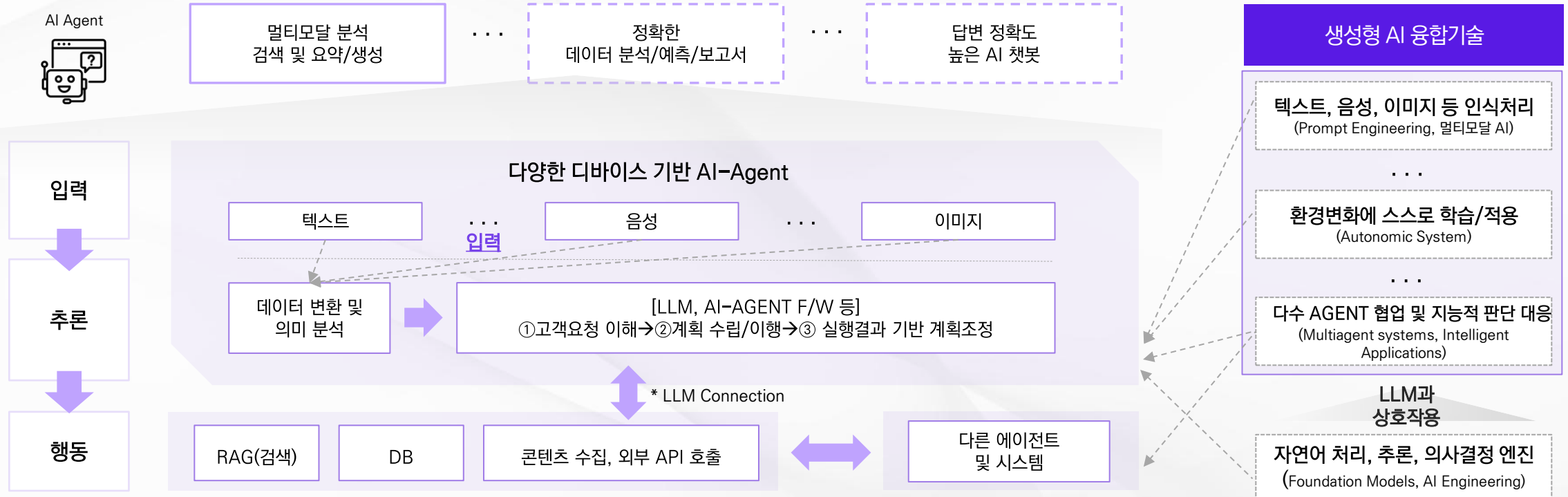
변화의 속도가 경쟁력을 결정하는 시대

AI Agent는 생성형 AI의 핵심 기술로, 다양한 데이터를 기반으로 추론·행동하며, 생성형 AI 융합 기술을 통해 사용자와 자연스럽게 상호작용하고, 현실 과제 및 복잡한 업무도 자율적으로 수행하는 지능형 시스템으로 진화하고 있습니다.

▶ 생성형 AI 동향(2/3)

AI Agent란?

사람의 개입 없이 스스로 목표를 설정하고 실행하는 지능형 소프트웨어로, 반복 업무를 자동화하고 복잡한 의사결정을 지원합니다. 이를 통해 운영 효율을 높이고 비용을 절감하며, 고객 경험까지 혁신할 수 있는 **생성형 AI의 핵심 기술**입니다



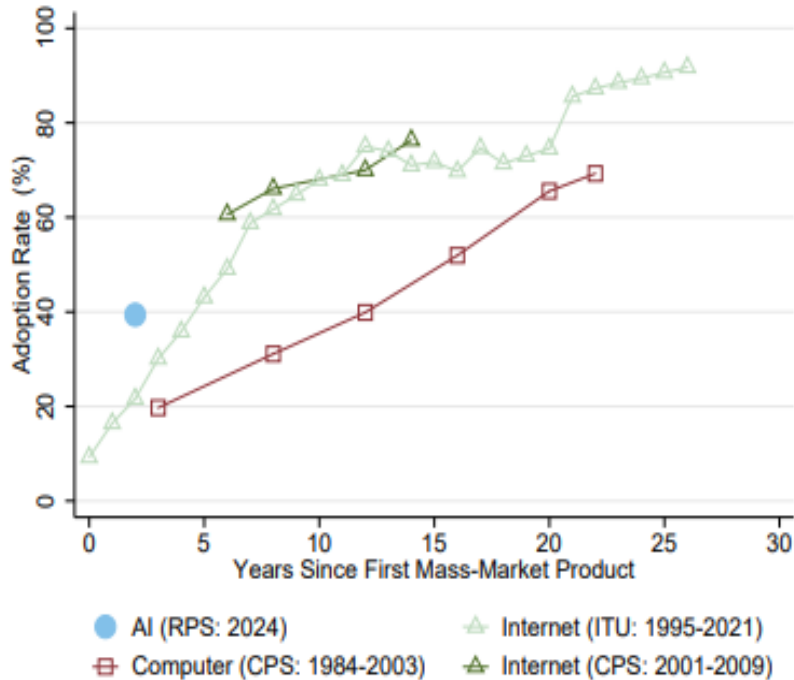
변화의 속도가 경쟁력을 결정하는 시대

AI는 기대를 넘어 실질적 가치창출 단계에 접어들었고, 기업과 정부는 규제, 소유권 등의 문제의 전략적 관리가 중요해 졌으며, 향후 2~5년은 Gen AI 기반 다양한 AI 기술의 결합과 리스크를 고려한 효과적인 관리 기술이 핵심 트렌드로 예상 됩니다.

▶ 생성형 AI 동향(3/3)

생성형 AI vs PC·인터넷 채택률

Figure 4: The Trajectory of Computer, Internet, and AI Adoption



생성형 AI, PC·인터넷보다 빠르게 확산 중

- 생성형 AI는 초기 사용자 채택 속도가 PC와 인터넷 보다 빠름
- 생성형 AI의 빠른 확산 → B2B 기업 도입 가속화



- ✓ 산업별 요구에 특화된 AI Agent가 경쟁력의 핵심
- ✓ 기업 데이터 기반의 **맞춤형 AI 플랫폼**이 성과를 좌우함
- ✓ 안정적인 인프라와 신뢰할 수 있는 데이터 품질이 지속 성장의 기반이 됨

XGEN을 선택하는 이유

다수의 기업들은 'AI 기술 자체가 아니라, AI를 업무에 적용하고 확장하는 것'에서 어려움을 겪고 있습니다.

▶ 기업이 AI를 도입하기 어려운 Pain Point

“데이터가 여기저기 흩어져 있어서,
AI가 제대로 학습할 기반이 안 돼요”



- 문서·DB·업무시스템이 분산
- 비정형 데이터가 대부분이라 활용 어려움
- 검색·요약·분석 결과의 신뢰도 낮음

“툭마다다 따로 놀다 보니,
AI가 한 흐름으로 연결돼서 돌아가질 않아요”



- AI 기능이 각각 따로 존재
- API·워크플로우·DB가 연결되지 않아 확산 속도 느림
- PoC는 되지만 실업무로 확장되지 못함

“AI 한번 만들려면 너무 복잡해서
시간도 오래 걸리고 비용도 계속 늘어나요”



- 모델 선택, 파인튜닝, 벡터DB, RAG 등 기술 요소가 너무 복잡
- 전문 인력이 부족해 운영 및 유지보수가 어려움

“우리 회사 환경에 딱 맞춘 AI를 만들기 어렵고,
뭔가 확장하려고 하면 또 막히더라고요”



- 규정·도메인 맥락을 반영하기 어려움
- 개별 Agent들을 재활용하거나 확장하기 힘들
- 일부 팀만 AI를 쓰고 조직 전체에 확산되지 않음

XGEN을 선택하는 이유

플래티어 자체 기술력으로 개발된 XGEN 플랫폼은 직관적 편의성과 유기적 연결성, 검증된 안정성을 기반으로 생성형 AI 개발부터 데이터 관리와 AI 서비스 개발 및 운영까지 기업이 새로운 AI 가치를 실현하도록 돕습니다.

▶ Agentic AI 플랫폼이 만드는 실질적 효과

“ 전통적인 SI방식과는 차별화된 플랫폼으로 합리적인 대안 제공 “



기업 맞춤형 생성·예측 AI로 성과 창출

- ✓ 퍼블릭, 온프레미스 LLM지원
- ✓ 산업별/업무별 Agent 제작
- ✓ 철저한 보안과 규제 준수로 신뢰 확보



확장형 아키텍처로 변화에 빠른 대응

- ✓ 최신 언어 모델 및 기술을 빠르게 반영
- ✓ 기존 데이터·시스템과 매끄러운 통합
- ✓ 분산형 데이터 관리 환경 세팅



복잡함을 줄인 손쉬운 AI활용

- ✓ 드래그&드롭 웹 비주얼 기반
- ✓ 기존 업무 방식을 AI로 확장·적용
- ✓ Agent 등록·공유·재사용



안정적인 AI운영 환경 구축

- ✓ 계정별 표준화된 AI 워크플로우
- ✓ 고성능 엔진으로 자동 스케일링
- ✓ End to End 라이프사이클 구축



전략적 비용·성능관리

- ✓ Agent별, 모델 별 사용량 및 비용 분석
- ✓ 운영현황과 비용 흐름 리포트
- ✓ 전략적 의사 결정 지원



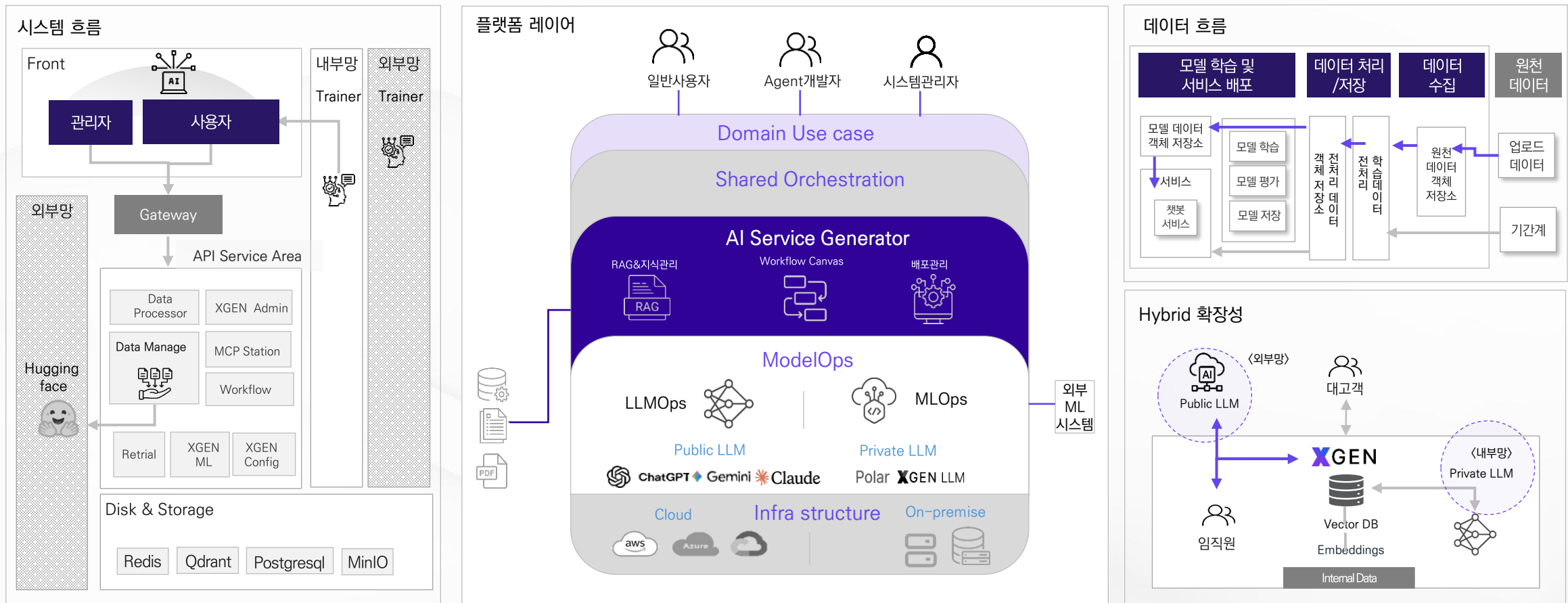
지속적인 품질 고도화

- ✓ 학습 피드백 루프로 정확도 향상
- ✓ Best 튜닝 방법 가이드 제시
- ✓ Git을 통한 자동 업그레이드

전체 구조 한눈에 보기

플래티어의 XGEN은 LLM·ML·RAG·API·Agent를 하나의 워크플로우에서 유기적으로 결합하여, 도메인 업무에 즉시 적용 가능한 실행형 AI 서비스를 구축·운영하는 Agentic AI 플랫폼입니다

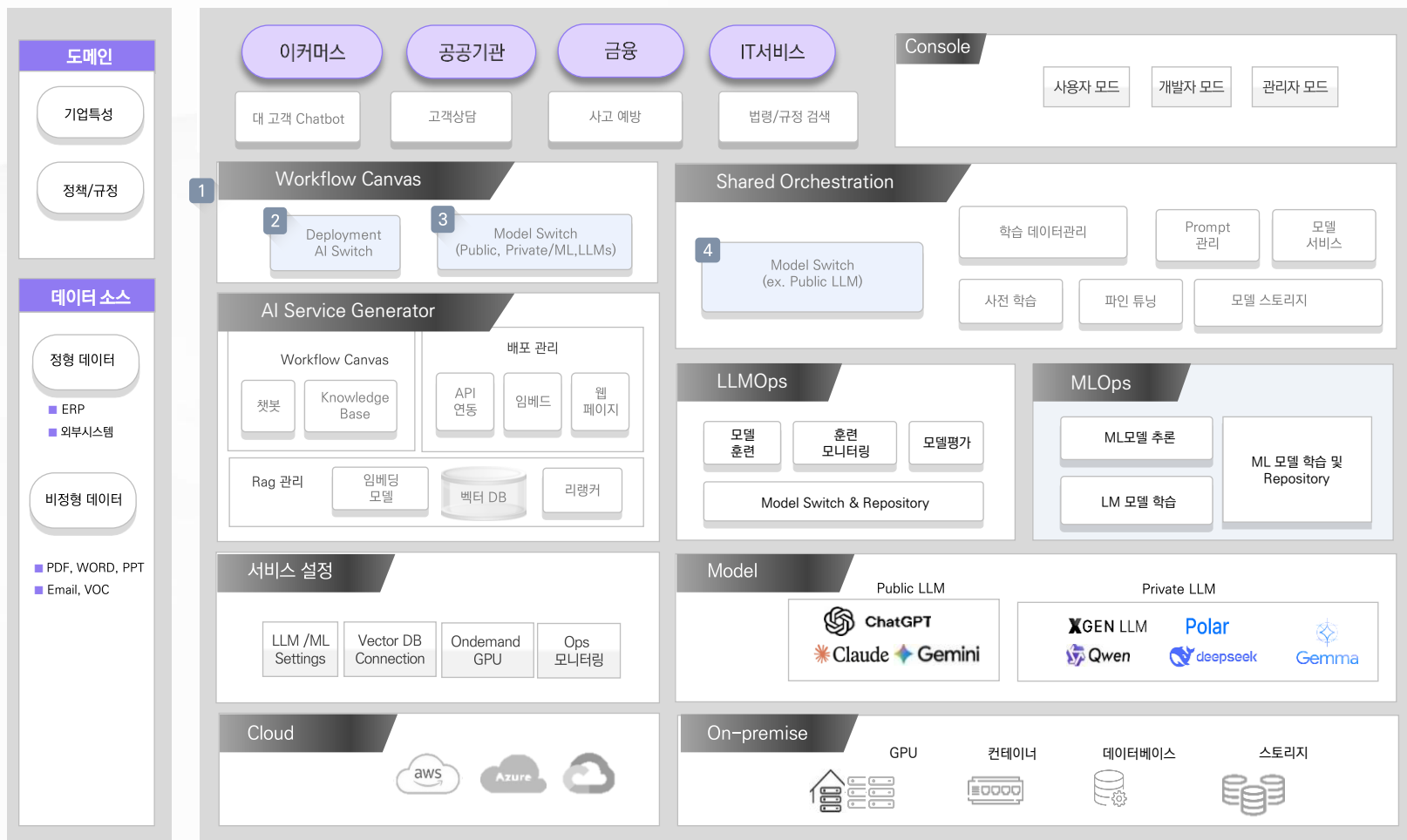
▶ 학습·지식·결정·실행을 하나로 잇는 통합 아키텍처



아키텍처

XGEN 아키텍처는 이커머스·공공·금융·서비스 등 다양한 산업에서 도메인·데이터·워크플로우·모델·인프라를 통합하여 Agent의 학습부터 실행·평가까지 전 과정을 안정적이고 확장 가능하게 지원합니다.

▶ Agentic AI 플랫폼 구조



Layer 개요

1

Workflow Canvas

AI Agent·LLM·ML·RAG·API 등을 조합해 실제 실행 가능한 AI 서비스를 만드는 오케스트레이션 기능

2

Deployment AI Switch

다양한 AI 모델(LLM·ML)을 상황에 따라 자동 선택·배포

3

Model Switch (Public/Private, LLMs/MLOps)

사용자가 서비스 실행 시 어떤 모델 "타입"을 쓸지 선택

4

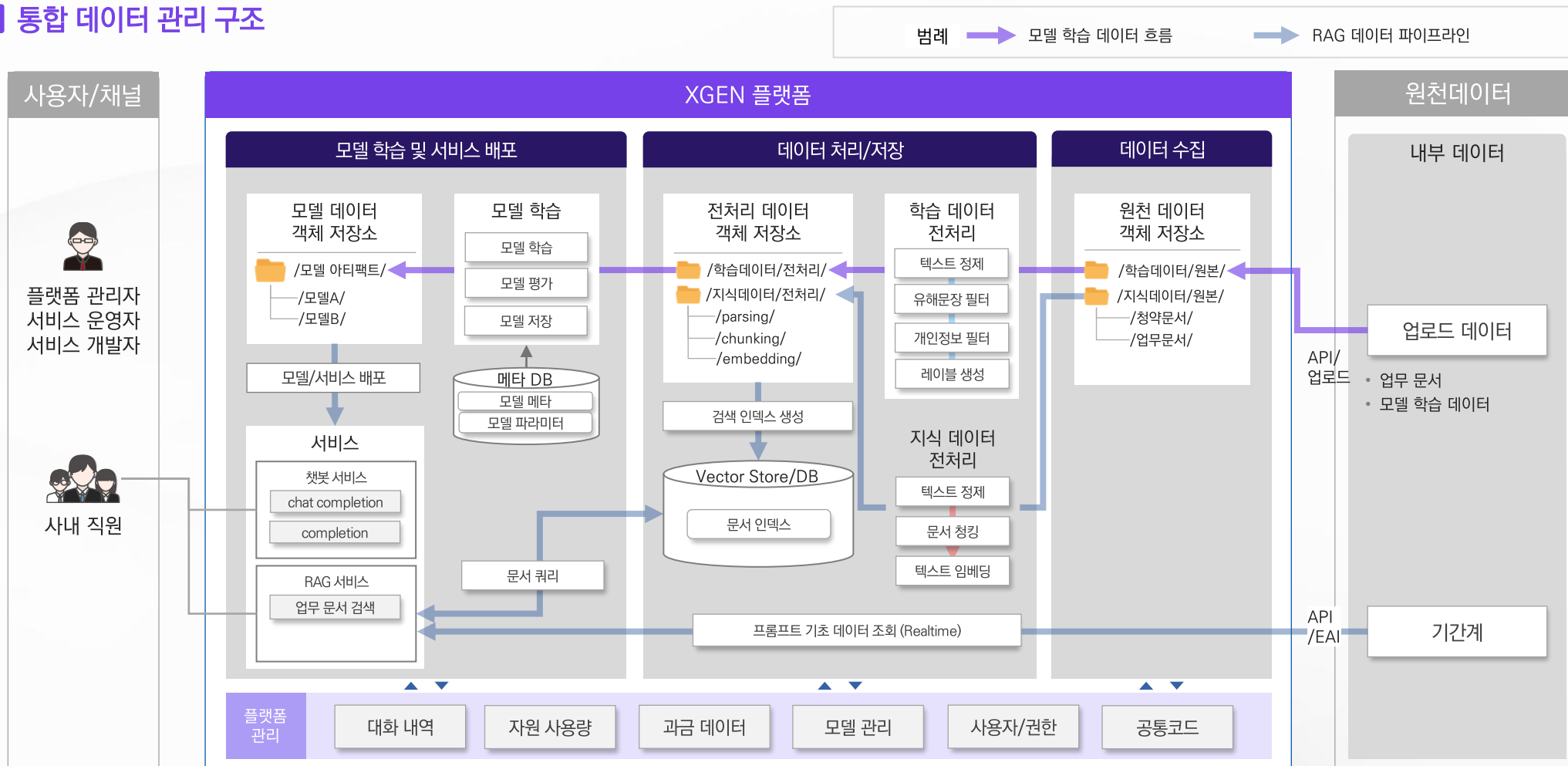
Model Switch

실제 워크플로우 내부에서, 선택된 모델 인스턴스를 API로 연결하고 학습·추론·모니터링을 수행

데이터 흐름

XGEN 플랫폼은 데이터 수집부터 전처리, 모델 학습, RAG 구성, 서비스 배포까지 전 과정의 데이터를 효율적으로 저장·관리합니다

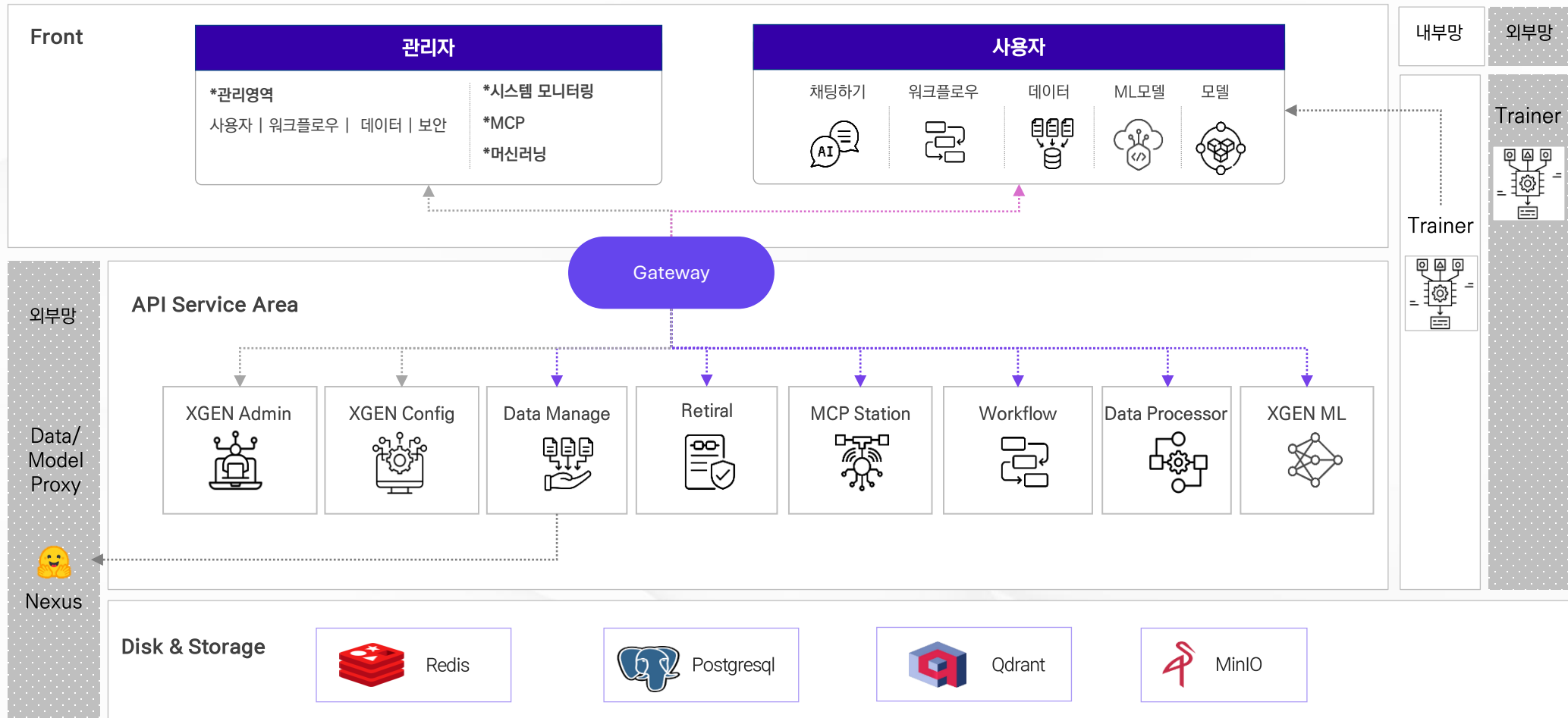
▶ 통합 데이터 관리 구조



시스템 흐름도

고객사의 인프라·보안·운영 표준에 정합한 아키텍처를 설계하고, 최신 기술 스택과 모듈형 컴포넌트를 적용해 고가용성·확장성·유지보수성을 극대화합니다.

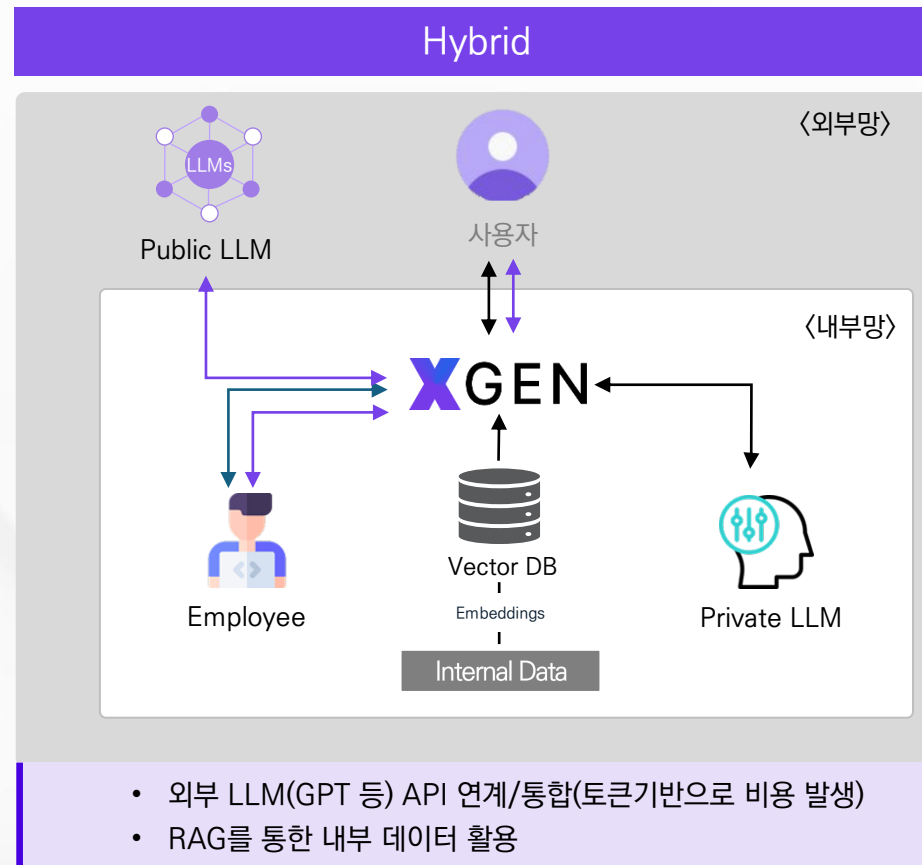
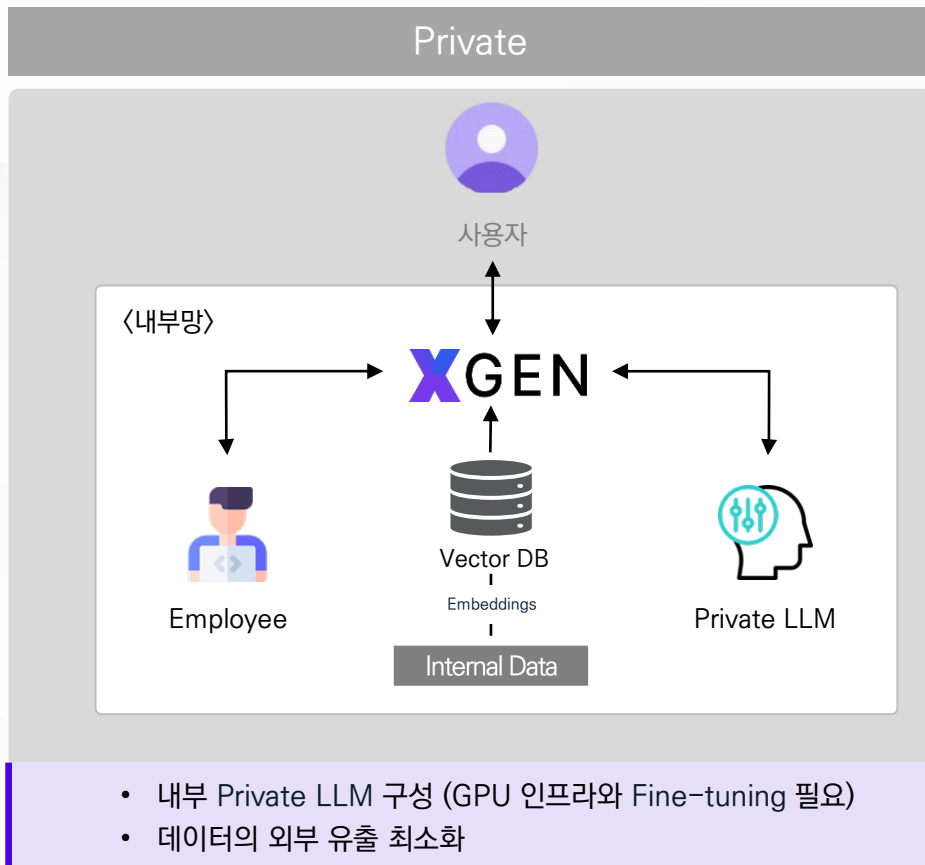
▶ 표준·보안·확장성을 갖춘 시스템 흐름도



하이브리드 확장성

XGEN은 Private LLM뿐만 아니라 ChatGPT, Gemini 등 외부 Public LLM까지 신속하고 유연하게 연계합니다. 이를 통해 고객은 내부·외부 모델 리소스를 자유롭게 결합해 도메인 특성과 비즈니스 요구에 최적화된 안정적이고 정교한 맞춤형 AI 서비스를 구현할 수 있습니다.

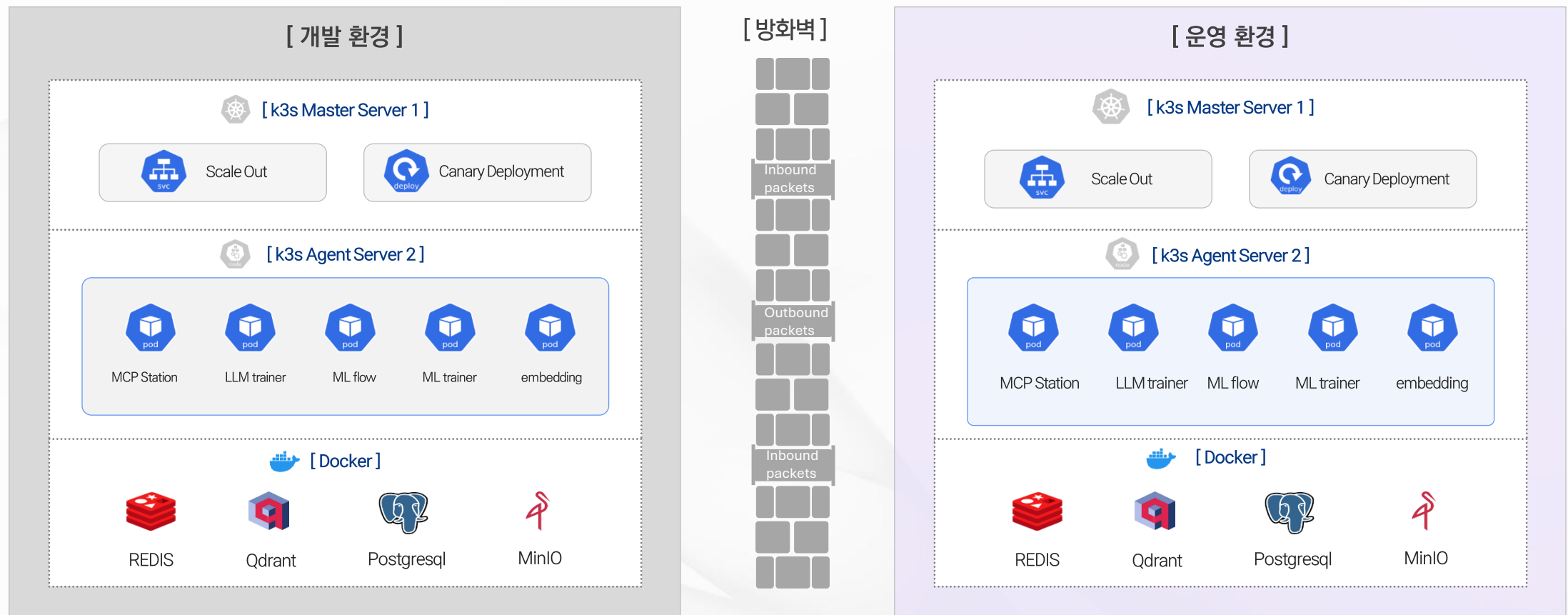
▶ 하이브리드 모델 연계(내부 Private LLM + 외부 Public LLM)



개발·운영 클러스터 구성도

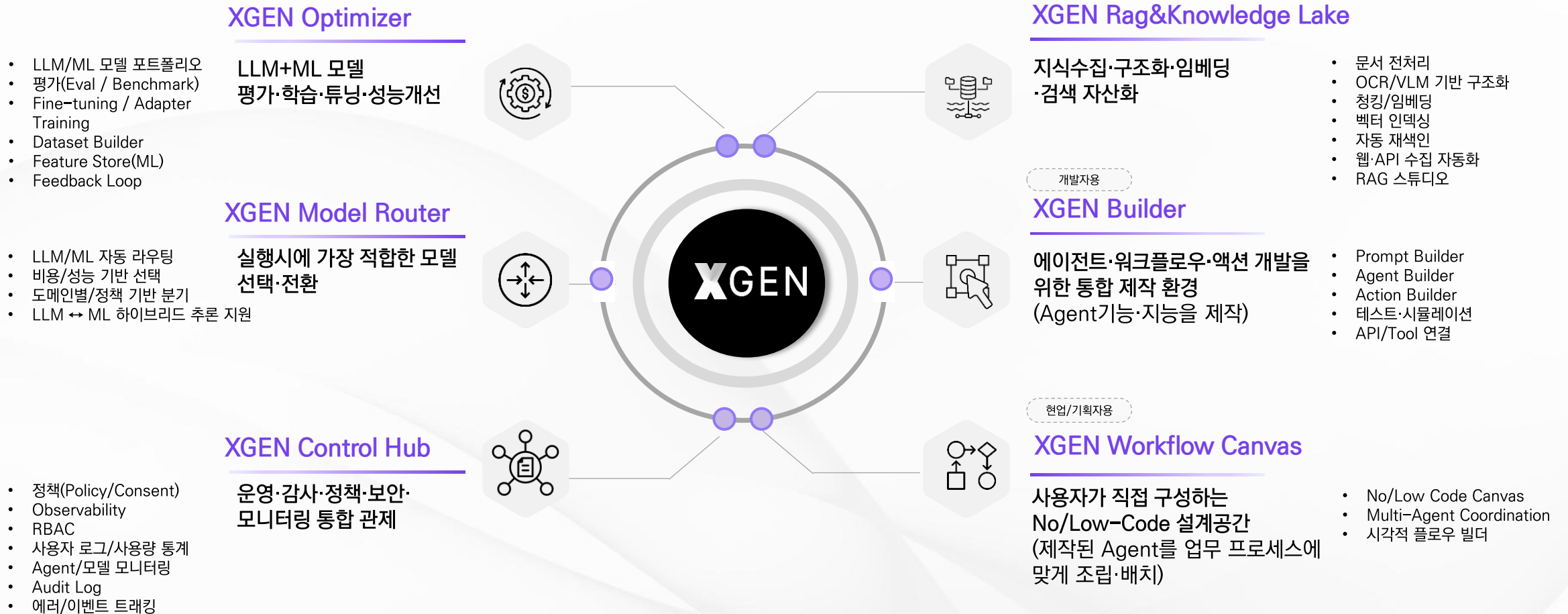
고가용성·확장성·보안성을 충족하는 엔터프라이즈 아키텍처를 기반으로, 멀티 VM 구성과 k3s 기반의 Pod 확장 구조로 안정적이며 탄력적인 서비스 운영을 보장합니다.

▶ 개발·운영망 완전 분리로 안정적 서비스 환경 확보



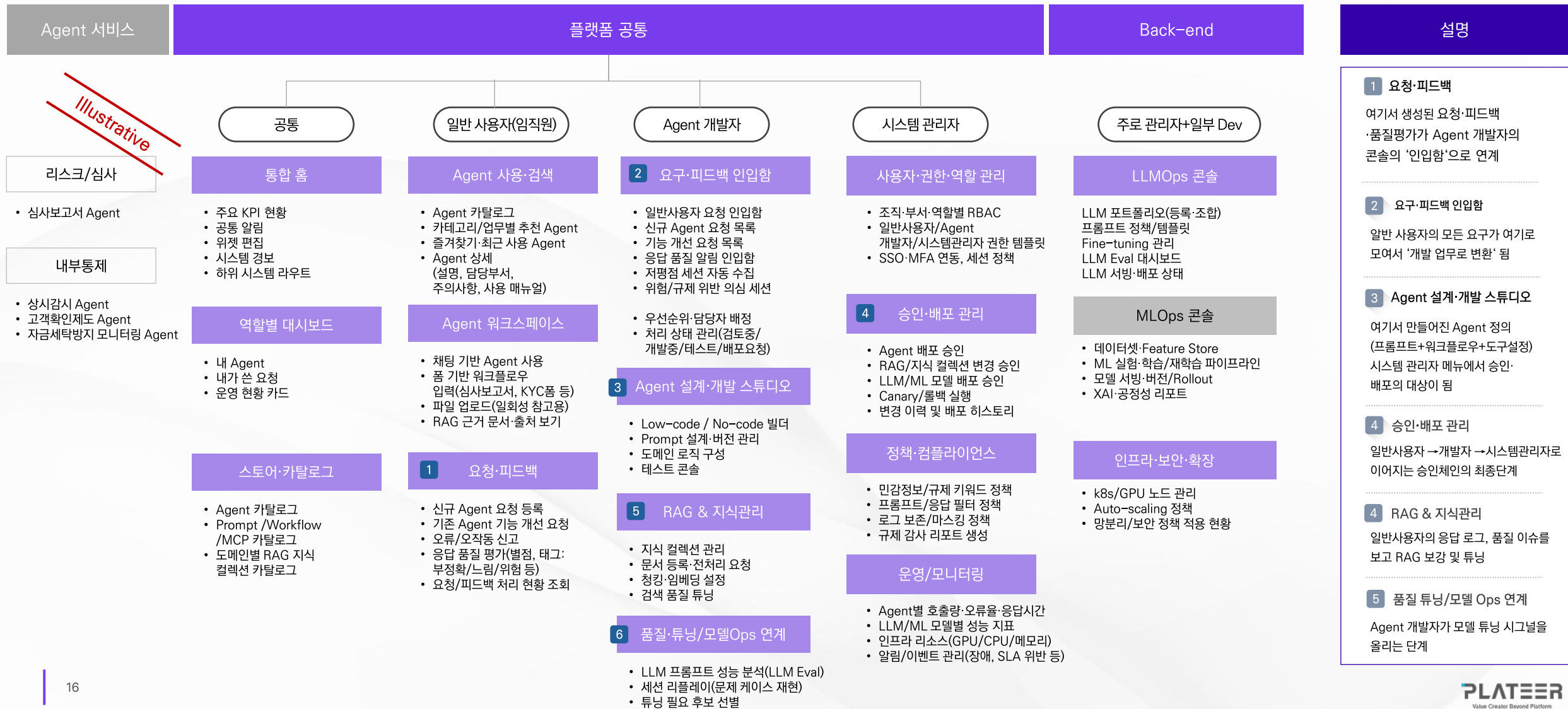
핵심 모듈

XGEN은 AI Agent가 학습부터 실행 및 관리까지 이어지는 전 과정을 하나의 흐름으로 연결하고, 이를 6개의 모듈과 엔진이 뒷받침하도록 설계된 통합 솔루션입니다.



Information Architecture

XGEN 플랫폼은 누구나 손쉽게 AI를 활용할 수 있는 환경을 바탕으로, 데이터 기반 의사결정과 지능형 Agentic 서비스를 함께 구현할 수 있는 솔루션입니다



Technology

XGEN은 기업의 모든 문서를 AI가 이해하는 지식으로 만들고, 그 지식을 바탕으로 업무를 스스로 판단·실행하는 Agentic AI를 제공합니다.

▶ 지식을 구조화하고 AI로 전환하는 XGEN의 핵심 기술

RAG&지식관리

기업의 모든 문서를 'AI가 이해할 수 있는 지식'으로 자동 변환

- ✓ 다이나믹 청킹 + Graph 기반 관계 연결로 문맥을 유지하며 고정밀 RAG 구현
- ✓ OCR·VLM으로 표·이미지·차트 등 멀티 모달로 비정형 문서까지 의미 단위로 통합 분석
- ✓ 임베딩 자동 업데이트, 비식별 처리, 검색 품질 검증·피드백으로 지속적 고도화



Ontology

회사의 업무 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 의미기반 지식 체계화

- ✓ 문서간 관계를 단순 키워드가 아닌 '의미 중심 그래프 검색'로 구현
- ✓ 사전 정의한 온톨로지 구조로 흔들리지 않는 통합 지식 체계 유지
- ✓ 다양한 도메인 모델로 자연스럽게 확장 가능한 유연한 지식 기반 제공



Agentic AI

사람을 대신해 '계획·결정·실행'까지 처리하는 업무 자동화 AI

- ✓ 반복적인 업무 자동화 → 운영 효율 극대화
- ✓ 오타, 누락, 잘못된 입력 등 휴먼 에러 감소
- ✓ 복잡한 결재·조화·등록 업무를 AI가 직접 실행



RAG&지식관리

다양한 비정형 데이터를 문맥 보존형 구조화로 고정밀 RAG에 연결하고, 자동 갱신·보안·피드백 루프로 지식을 지속적으로 진화시키는 AI 지식 환경을 제공합니다.

▶ AI가 이해하는 정보로 변환하는 RAG·지식관리

의미 기반 문서 구조화

- ✓ 문서를 의미 단위로 유연하게 분할(다이나믹칭킹)하여 문맥 단절 최소화
- ✓ 각 분할 단위 간 관계를 Graph 구조로 연결하여 문서 맥락을 유지한 고정밀 RAG 구현
- ✓ 문서형태(표, 이미지, 그래프)의 구조/의미적 보존
- ✓ 메타 데이터 추출을 통한 빠른 검색 지원

멀티모달 인식

- ✓ OCR과 Vision-Language Model 결합으로 표, 이미지, 차트 등 비정형 요소까지 인식
- ✓ 문서 형태 및 의미 통합 해석을 통해 맥락 손실 최소화 및 복합 문서 대응 정확도 강화

지능형 RAG&지식 관리

- ✓ 임베딩 자동 갱신으로 최신 데이터 일관성 유지
- ✓ DRM 해제 및 자동 비식별 처리로 보안성 및 활용성 강화
- ✓ 검색 품질 검증 및 성능 피드백 루프를 통한 지속적 품질 고도화

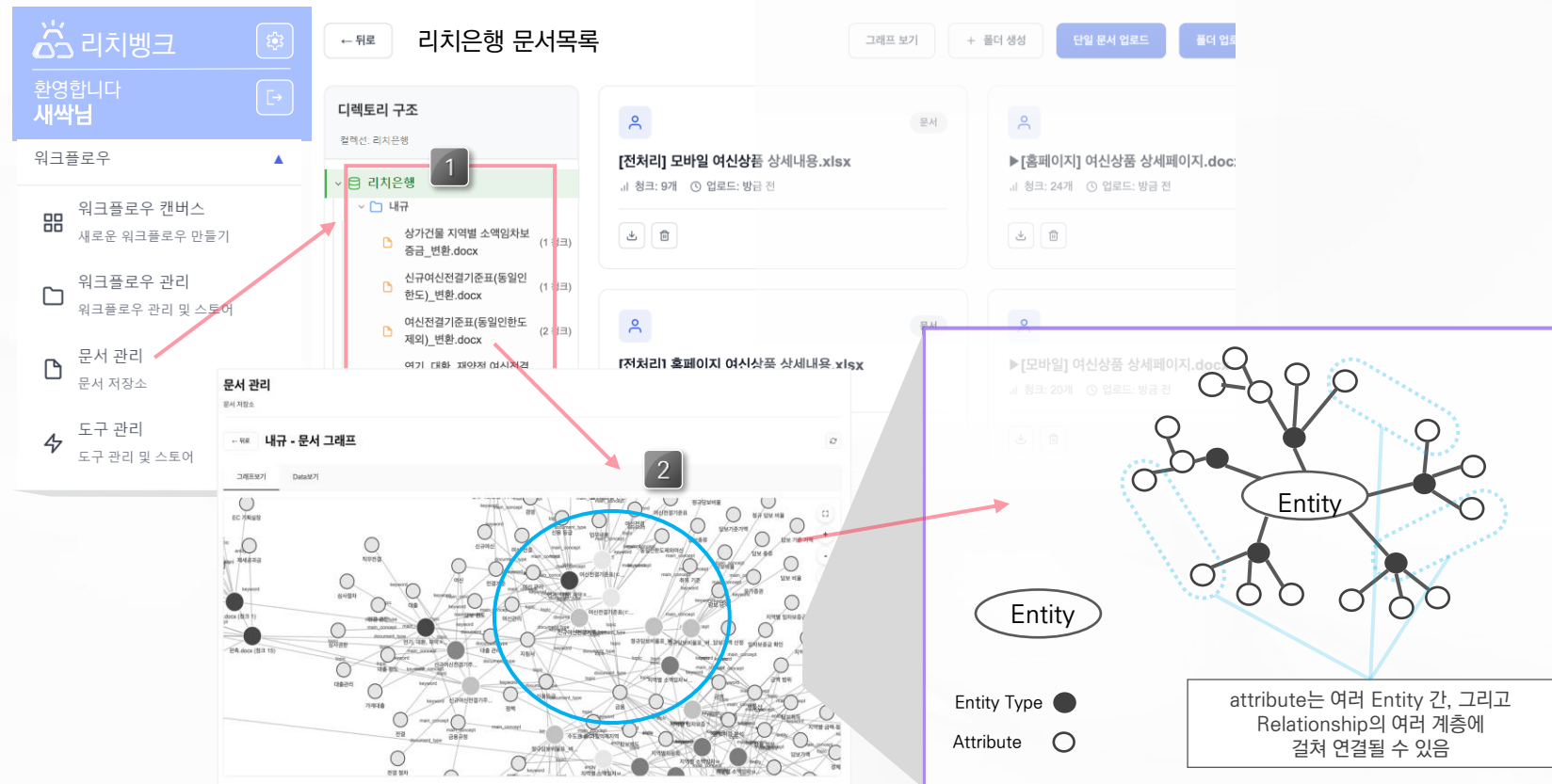
Ontology

XGEN은 문서 간 연결 구조를 그래프 형태로 파악하고, 단순 키워드가 아닌 ‘의미 중심 검색’을 적용해 복잡한 문서 관계도 직관적으로 이해합니다.
이를 통해 기존 검색이 놓치던 문맥·의도까지 반영된 정확한 RAG 결과를 제공합니다

▶ 그래프 구조 기반의 정보 검색

기업 데이터를 온톨로지 기반 구조로 표준화하여
Datalake·GraphDB에서 네이티브하게 활용

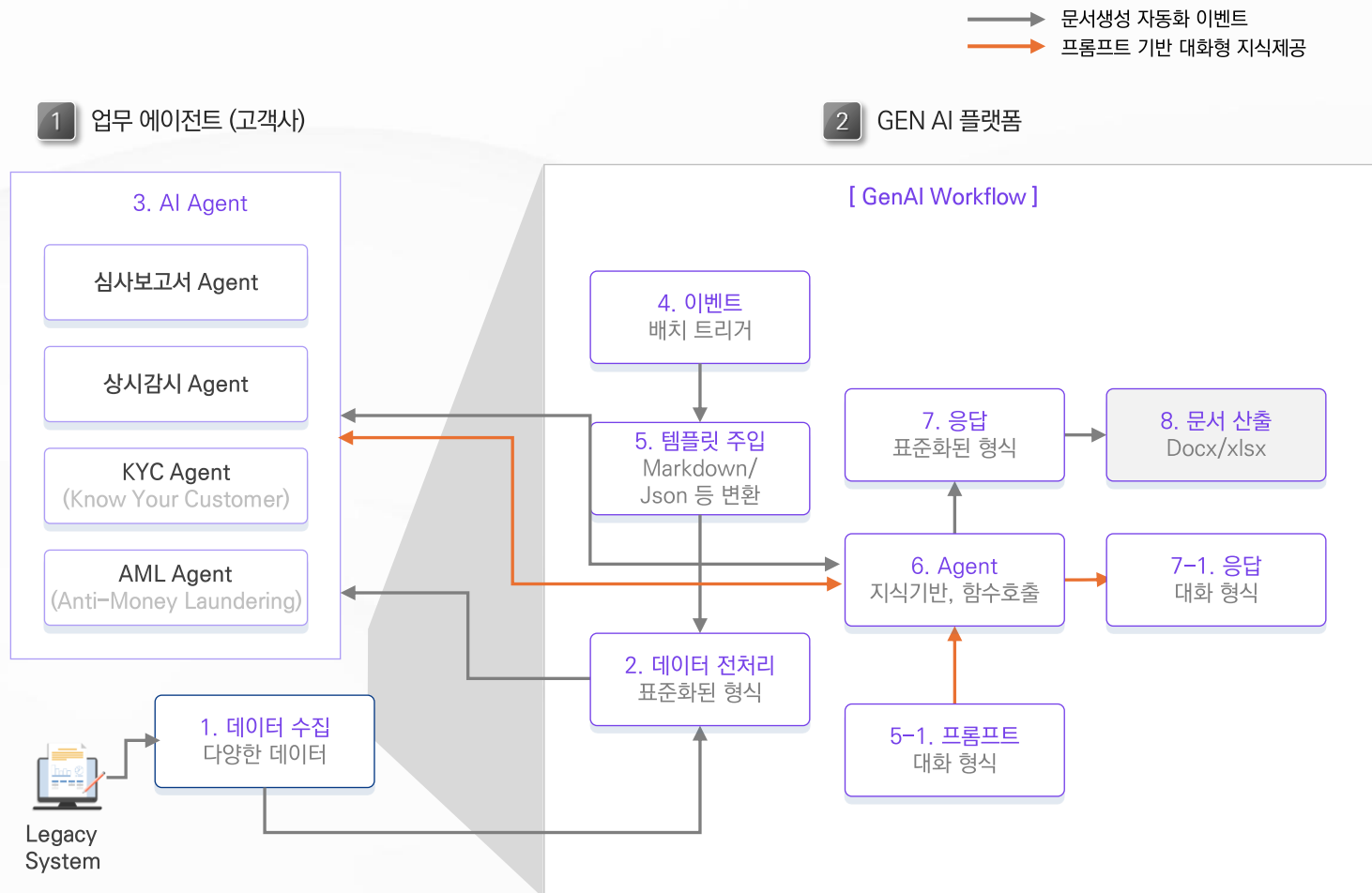
- 1 사전 정의된 개념·관계 모델을 통해 조직 내부·외부 환경에서도 일관된 지식 구조 유지
- 2 다차원 산업 모델과의 확장·통합이 가능한 유연한 지식 기반 제공



Agentic AI

AI Agent와 GenAI Workflow를 유기적으로 연동하고, 지식·입출력 구조를 모듈화해 Agent의 확장성과 재사용성을 극대화합니다.

▶ AI 에이전트 업무흐름



고객사의 다양한 데이터를 수집·정제한 뒤, AI Agent와 GenAI 워크플로우를 통해 분석부터 문서화까지 자동으로 수행하는 지능형 AI 플랫폼

1. 업무 유형별, 목적별 에이전트 유형 (고객사 직접 개발 범위)
 2. 고객사 시스템과 GENAI플랫폼과 연계하여 데이터 전처리부터 최종 문서 산출까지 처리
- ✓ 의도를 이해하고 계획 수립(Planning)
 - ✓ API/Action 선택 및 실행
 - ✓ 다중 Agent 협업(검증 → 실행 → 리스크 관리)
 - ✓ ML 모델 호출 기반 Hybrid Reasoning
 - ✓ 정책/Consent 기반 안전한 실행

(* 데이터 전처리 요건은 고객사와 협의 필요)

기능 특징점

개발부터 운영, 확장까지 XGEN 플랫폼은 AI Service Generator, LLMOps/MLOps 통합 프로세스, 맞춤형 LLM, 올인원 서비스 관리 기능을 통해 기업의 AI 활용을 표준화하고 혁신을 가속화합니다.

▶ 업무 성과로 바로 연결되는 핵심 기능

XGEN

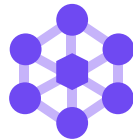
Feature 01

손쉬운 AI 서비스 개발을 위한
AI Service Generator



Feature 02

확장성과 유연성을 갖춘
ModelOps



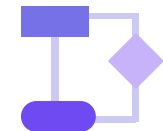
Feature 03

버티컬 도메인 맞춤형
XGEN LLM



Feature 04

개발부터 운영·모니터링까지
올인원 Agent 서비스 관리



손쉬운 AI Service Generator

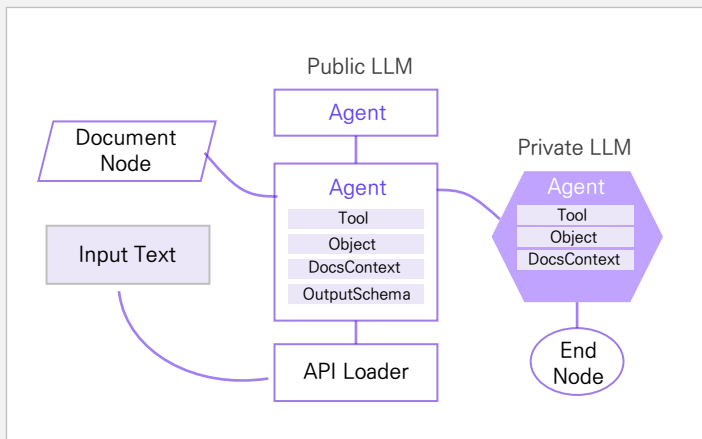
XGEN AI Service Generator는 워크플로우 설계부터 RAG 배포·관리까지 손쉽게 지원합니다. 유연한 LLM 활용, 단일 API 배포, 한국어 최적화 기술로 빠르고 정확한 AI 서비스를 구현합니다.

▶ Agent 생성부터 배포관리까지

Feature 01

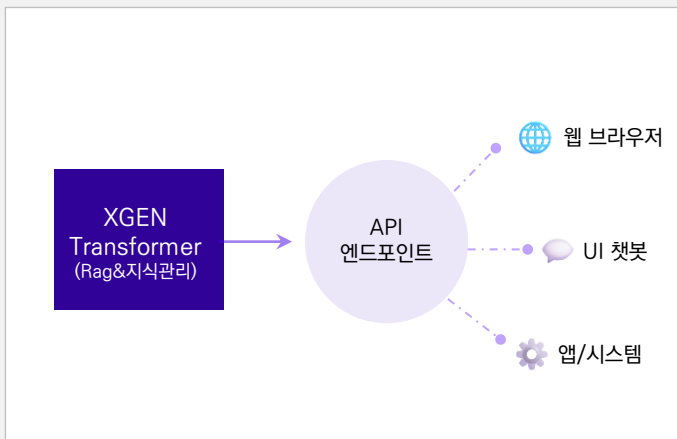
▶ 하이브리드 워크플로우 캔버스

Public LLM과 Private LLM을 유연하게 활용하고 드래그 앤 드롭 방식으로 손쉽게 AI 워크플로우를 설계할 수 있습니다.



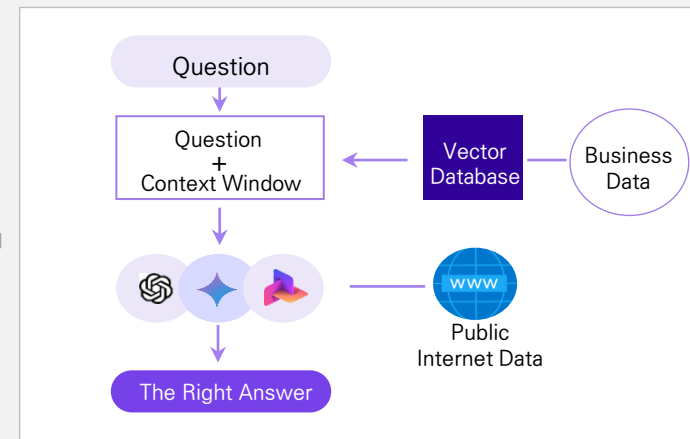
▶ 효율적인 RAG 배포 관리

웹 임베딩, UI 챗봇 등 다양한 채널에 단일 API 엔드포인트를 통해 신속하게 배포할 수 있으며 운영 효율을 높일 수 있습니다.



▶ 고성능 RAG 관리

한국어에 최적화된 임베딩 및 리랭킹, 대규모 데이터를 처리하는 고속 분산 벡터 DB를 통해 고객 질의에 정확하고 빠르게 응답합니다.



확장성과 유연성을 갖춘 ModelOps

LLMOps의 유연한 LLM 특화 요소(모델 선택, 프롬프트 엔지니어링, 파인튜닝)에 MLOps의 신뢰성을 결합하여, AI 서비스의 개발-배포-운영-피드백 전 과정을 자동화하고 확장성 있게 관리합니다. 이를 통해 반복적이고 안정적인 고성능 AI 서비스 제공을 실현합니다.

▶ 생성형과 예측형 모델의 파이프라인

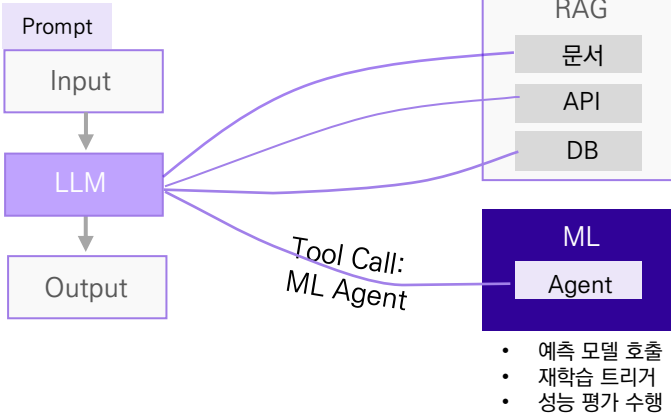
Feature 02

▶ LLM ↔ ML 양방향 호출

LLM Workflow와 ML ModelOps를 하나의 에이전트 흐름으로 통합한 XGEN의 하이브리드 AI 구조

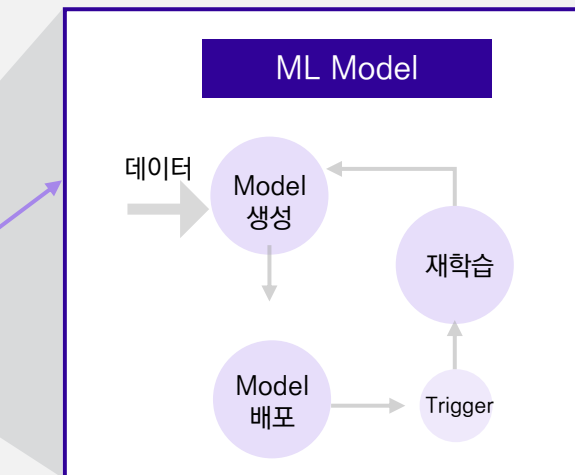
AI Agent

Workflow A



Workflow B
(후속 업무 처리 흐름)

Workflow C
(분기형 보조 워크플로우)

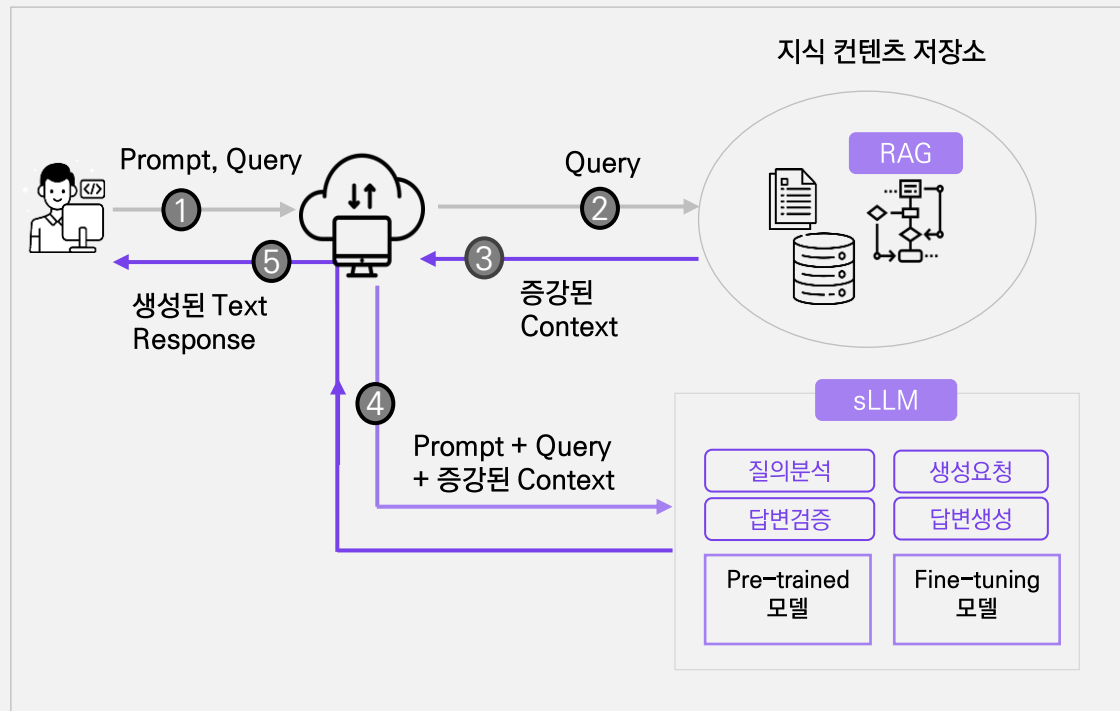


버티컬 도메인 맞춤형 XGEN LLM

XGEN LLM은 한국어 데이터에 최적화된 버티컬 도메인 맞춤형으로, 최신 정보 반영과 안정성·보안성을 동시에 확보합니다.
정확한 응답, 효율적 관리, 리스크 제어를 통해 기업 실무에 바로 적용 가능한 AI 가치를 제공합니다.

▶ 각 도메인의 언어·규제·문맥을 반영한 특화 LLM 제공

Feature 03



▶ 버티컬 도메인 예시 – 이커머스 분야

Polar(sLLM) : 플랫폼에서 개발한 이커머스에 특화된 sLLM

* Polar – Plateer's optimized sLLM and applications with reliability

한국어 최적화

4.8억건의 한국어 및 이커머스 데이터 기반 학습을 통해 실제 업무 활용성 및 응답 품질 극대화

정확하고 신뢰성 있는 응답

RAG 기반 실시간 검색·생성으로 최신 정보를 반영해 신뢰도 높은 응답 보장

안정적인 운영 환경

이커머스 운영 노하우 및 민감정보 필터링·모니터링을 결합해 안정성과 보안성을 동시에 확보

효율적 통합 관리

UI, 임베딩, 벡터DB를 유기적으로 연계해 성능 향상 및 운영 비용 절감 실현

올인원 Agent 서비스 관리

ADMIN 모드는 AI 전 과정을 통합 관리하며, 복잡한 워크플로우와 리소스를 단일 환경에서 재할용·추적·통제합니다.
이를 통해 운영 효율성과 데이터 신뢰성을 동시에 확보합니다.

▶ 개발부터 운영 및 모니터링까지, Admin& Governance

Feature 04

▶ 템플릿 기반 운영 효율화



워크플로우·학습데이터·모델을 권한별 템플릿 구조로 관리해
반복 업무 최소화 및 자산의 활용 효율 극대화

▶ 정교한 권한 관리



역할 기반(RBAC)·속성 기반(ABAC) 접근제어 결합을 통해
조직 내 권한 설정 및 접근 제어를 통한 보안성 및 시스템 신뢰성 강화

▶ 리소스 단위 실시간 모니터링



하드웨어·모델·워크플로우 실행 상태 등 주요 리소스 사용 현황과
품질 지표를 가시화해 실시간 운영 상태 파악 가능

▶ MCP 기반 높은 확장성



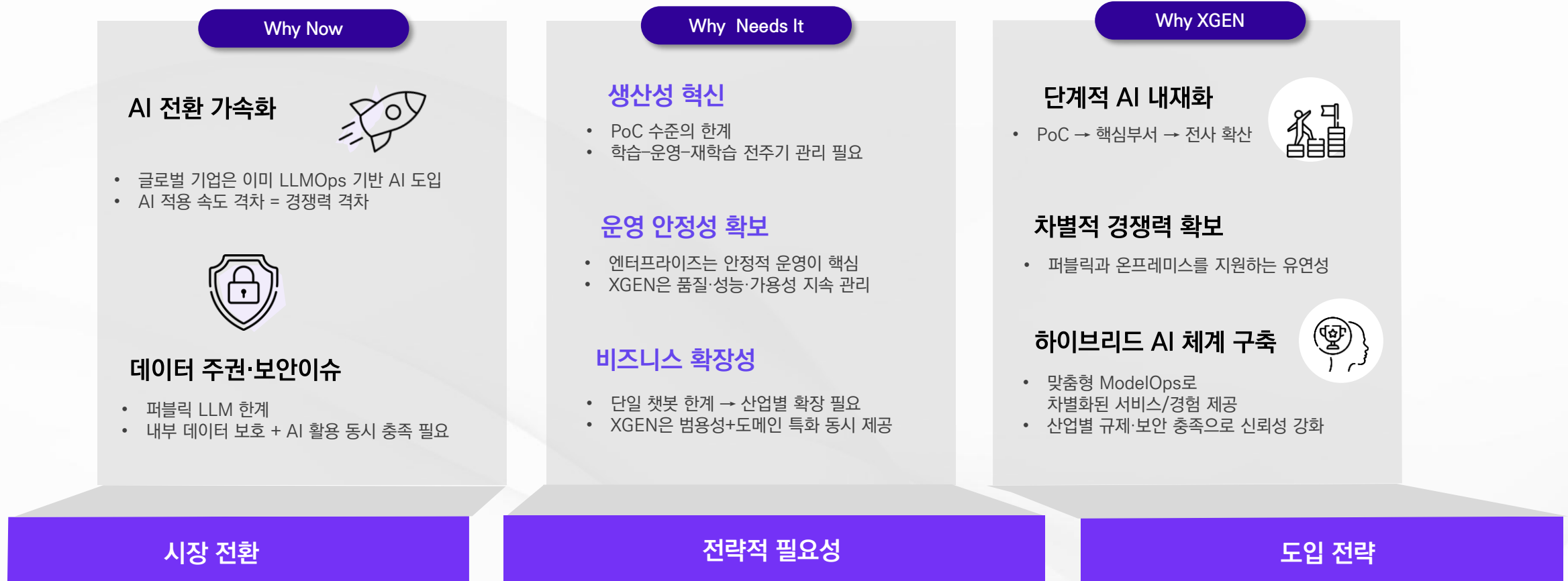
MCP 마켓을 통한 LLM 모델 확장, 외부 시스템 연동, ACP·AP2 등
다양한 프로토콜과 Multi-Agent 환경으로 확장 지원

XGEN
ADMIN

기업이 선택해야 할 전략적 방향

XGEN은 AI 전환의 불가피성과 기업의 전략적 필요를 충족하며, 단계적 내재화와 하이브리드 체계를 통해 차별적 경쟁력을 창출하는 엔터프라이즈 플랫폼입니다.

▶ AI 역량이 격차를 만드는 시대, AI전환을 위한 XGEN



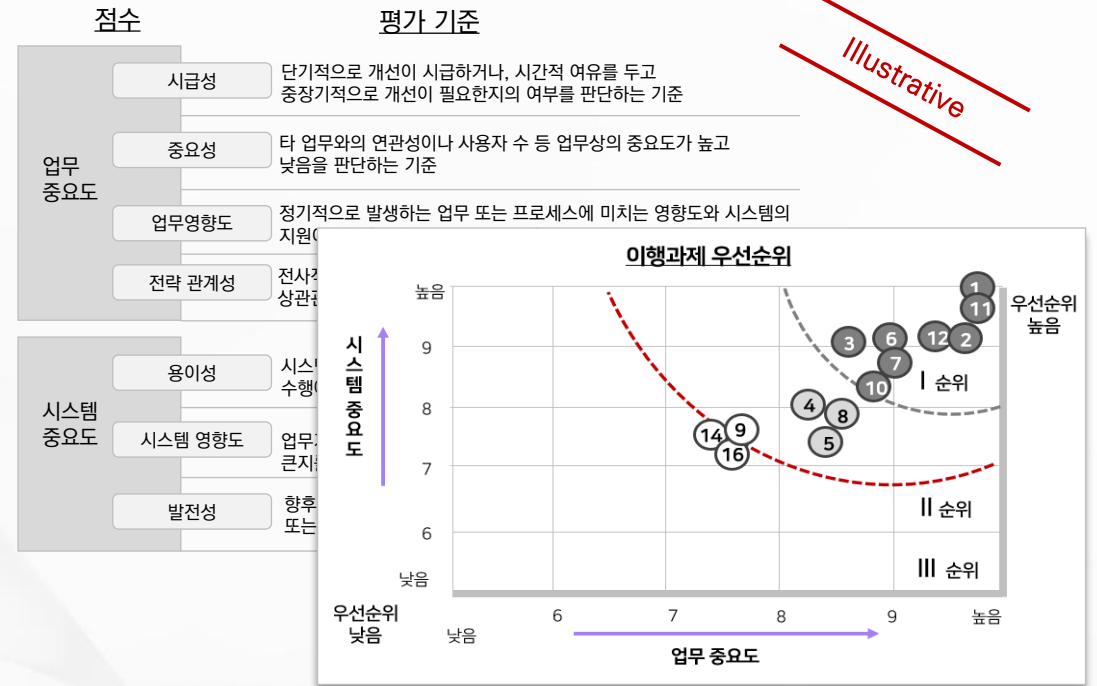
목표 및 요구사항 정의

플래티어는 이커머스 도메인영역의 구축·운영 경험을 바탕으로, 고객사의 요구사항과 데이터 현황을 분석한 뒤 업무 및 시스템 중요도를 고려해 AI 서비스 적용 우선순위를 도출합니다.

▶ AI 전환을 위한 실행 전 준비 단계

고객 경험개선	기획 마케팅	개인화 상품 추천	• AI 기반 개인화 상품추천 및 메세징 등을 통한 구매유도
		기획전 상품 추천	• 기획전 진행 시 기획의도에 맞는 상품 자동 추천
		쿠폰 자동 생성	• 발급대상, 상품, 할인율 지정 등 명령어 기반 쿠폰 자동 생성
		이벤트/마케팅 성과 예측	• 이벤트, 쿠폰 등의 고객별 또는 고객 등급별 매출 성과 예측
마케팅 창작도구지원	입점/상품	상품 마케팅 문구 생성	• 상품 이미지 및 정보분석을 통한 상품 마케팅 문구 생성
		상품 콘텐츠 생성 및 보정	• 상품 상세, 이미지 등의 상품 콘텐츠 자동 생성
		이미지/영상 콘텐츠 생성	• 상품/배너 이미지 및 숏폼 동영상 생성 및 수정
		허위 과장광고 콘텐츠 식별	• 입점사 등을 통해 등록된 상품 상세정보 내용 점검
운영효율화	전시	상품 자동 전시	• 키워드 기반 베스트/신규 상품 등 상품 자동 구성
		연관/추천 상품 전시	• 구매할 확률이 높은 연관 상품 및 추천 상품 전시
		배너 자동 전시	• 회원/비회원 등 타겟별 추천 알고리즘 적용을 통한 배너 노출 관리
		가상피팅	• 고객 이미지 및 초조 분석을 통해 가상 스타일링 결과 제공(패션,주얼리등)
	검색	문장 검색 및 자동 완성	• 자연어/AI 기반 문장 검색, 고객의도/통계 기반 자동완성어 제공
		이미지 검색	• 등록된 이미지 분석을 통해 유사 상품 검색
		수요 예측	• 데이터 분석을 통한 상품 판매량 예측을 통한 재고 관리 최적화
		Dynamic Pricing	• 내부 및 외부 플랫폼의 상품별 가격 데이터 기반 적정 판매가격 예측 및 적용
	고객 서비스	상품리뷰 분석	• 상품리뷰 분석을 이슈 확인 및 상품 개선 방향으로 제안
		Voc 분석	• 고객 VoC 일원화 및 요약, VoC 기반 중요 이슈 분석
		CS 고객 상담	• 고객 성향 분석을 통한 고객 응대 요량 및 고객 맞춤 답변 제안
		AI 챗봇	• 챗봇을 통한 고객 클레임 및 문의응대 자동대응 및 상품 추천, 검색 결과 제공
	통계/ 개발	통계 리포트 생성	• 동적 리포트 상품 재고량 수요 예측을 통한 재고 관리 최적화
		Code Assistant	• 코드 생성 및 리팩토링, 프로젝트 설명 및 문서화, 취약점 분석 및 테스트

- AI 적용 서비스 및 범위에 대한 고객 요구사항 수집
- 자체 구현 및 기존 서비스 연동 등을 고려
- 최종적으로 적용할 AI 서비스 및 범위를 정의함

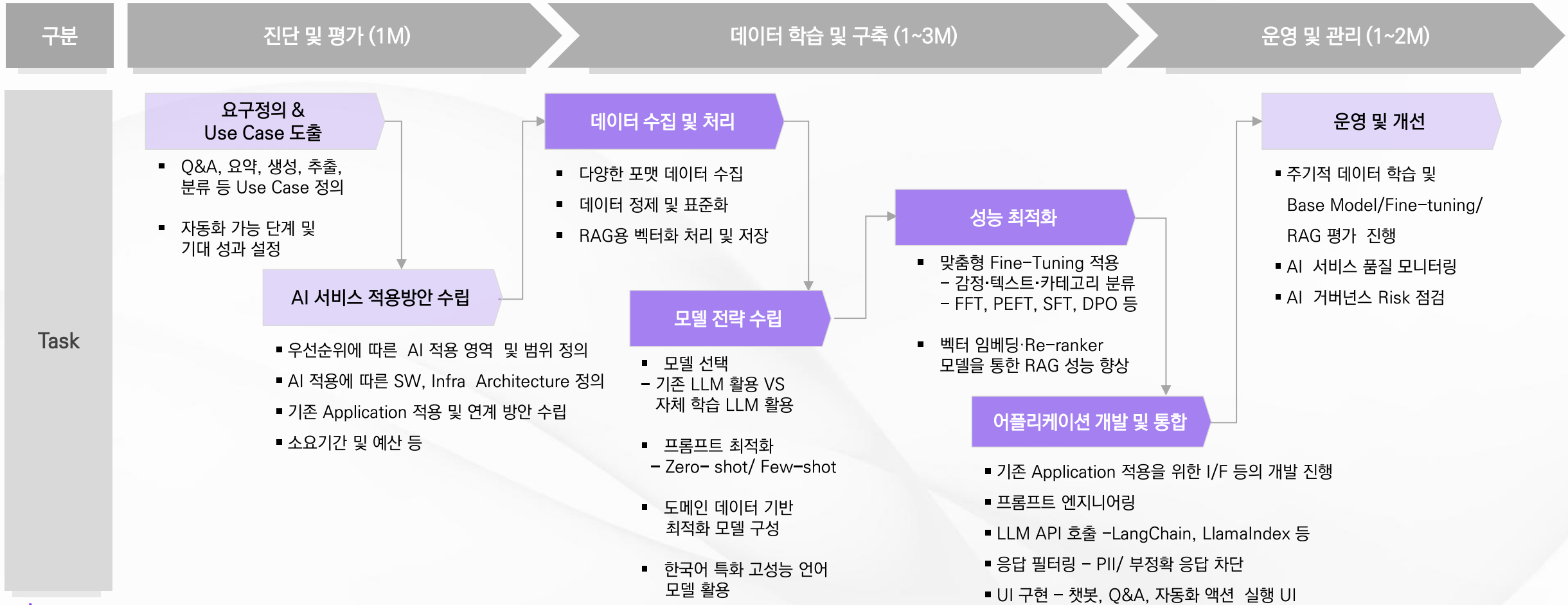


- 비즈니스 측면의 효과를 고려한 업무 중요도 및 시스템 측면의 적용 용이성 등의 시스템 중요도를 고려한 적용 우선순위를 선정

도입실행 절차

AI 서비스 적용 방안 수립부터 데이터 학습·시스템 연동, 구축 이후 운영 고도화까지 AI 전체 라이프사이클을 아우르는 방법론 기반 프로젝트를 수행합니다.

▶ 표준화된 프로세스로 단계별 적용



모델 및 인프라 체크리스트

AI 서비스 적용 시 AI 모델 뿐만 아니라 이를 지원하는 인프라 측면을 포함한 잠재 Risk에 대한 검증 및 고려사항에 대한 검토가 필요합니다.

▶ 안정적인 운영을 위한 모델 · 인프라 점검 체계 수립

Illustrative

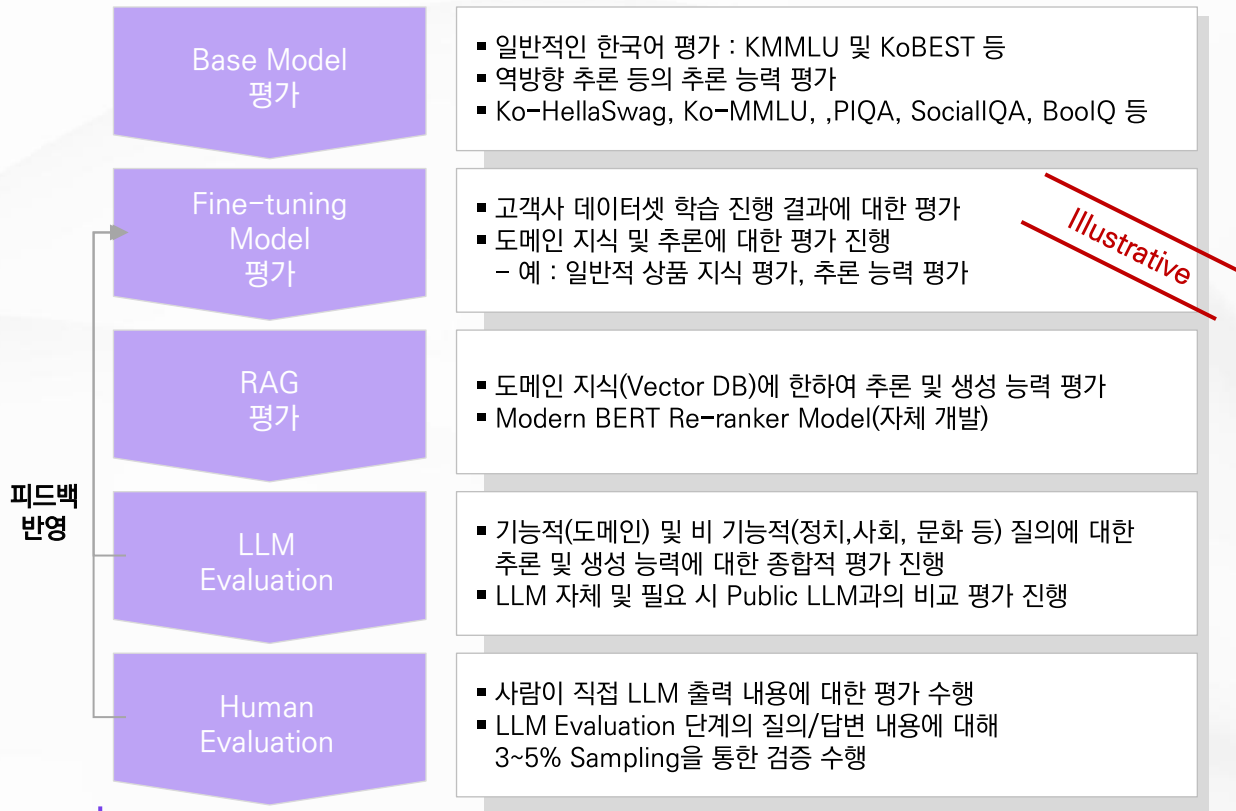
인프라 관점		모델 관점	
구분	체크리스트	구분	체크리스트
인프라 및 리소스	- 빠른 데이터 처리와 모델학습 - 클라우드 서비스를 활용할 경 - 모델 도입이 비즈니스 가치를	데이터	- 데이터 출처를 신뢰할 수 있는가? - 데이터가 한정된 주제에 국한되지 않고 다양한 주제와 상황을 포함하는가? - 데이터는 모델이 이해할 수 있는 형태로 전처리 가능한가? - 부정확하거나 중복된 데이터는 제거 되었는가?
기술적 전문성	- 모델 학습 및 데이터 전처리를 - 최신 기술과 연구를 지속적으 - 모델 배포와 모니터링을 위한	위험 요소 방지	- 모델이 예상하지 않는 방법으로 명령을 우회하거나 제한을 피하는가? (탈옥) - 모델이 특정 그룹에 편견을 포함해 응답을 생성하는가? (인종, 나이, 성별 등) - 모델이 특정 그룹 인권을 침해하는 방식 또는 그러한 결과를 초래하는가? (인권 침해) - 모델이 불법적인 정보를 생성하거나 유포하는가? (불법 콘텐츠) - 모델이 잘못된 정보나 허위정보를 생성하는가?
거버넌스	- AI 위험, 위험 평가 및 거버넌스 - 모델에 관한 RACI 차트는 구 - AI 모델을 지원하는 정책은 수	위험 모델링	- LLM 솔루션 관련 유해 및 악의적인 입력이나 쿼리를 감지하고 무력화 할 수 있는가? - 보안 통합으로 기존 시스템 및 데이터베이스 연결을 모든 LLM Trust Boundary 내에서 보호 가능한가? - 지적 재산을 보호하기 위해 독점 모델이나 데이터 무단 액세스 방지가 가능한가?
유지보수 및 업데이트	- 지속적인 모델 성능 모니터링 - 새로운 데이터와 기술을 반영 - 모델 사용자로부터 피드백을	RAG	- 확장성 및 유연성을 위해 RAG를 잘 활용하고 있으며, 이를 잘 관리하고 있는가?
윤리적 고려사항	- 모델이 개인정보를 학습하지 - 모델이 법적 규제를 잘 준수하		

평가 및 품질 검증 방안

AI 서비스의 신뢰성 확보를 위해 '5단계 평가 Framework'를 적용하여 환각 현상을 최소화하고 품질 문제에 대응하며, 서비스별 평가 지표와 목표 기준을 수립해 전반적인 신뢰도를 지속적으로 향상시킵니다.

▶ 객관적 검증을 통한 성능과 품질 보장

LLM 평가 Framework



AI 서비스 Level 평가 지표 및 목표 기준

테스트 항목	평가 지표	목표 기준	평가 목적
검색 AI 성능	Precision@K	Top-3 결과 기준 95% 이상	검색 결과 상위 K개 중 올바른 결과 비율
	Recall@K	Top-10 기준 95% 이상	사용자 의도 반영 검색 비율
	MRR (Mean Reciprocal Rank)	95% 이상	검색 결과 내 정답 상위 노출 평가
챗봇 AI 성능	BLEU Score	99% 이상	정답과 유사도 평가
	ROUGE Score	95% 이상	답변 품질 평가
	사용자 만족도 (NPS, 설문조사)	80% 이상 긍정 평가	사용자 기대 충족 평가
추천 시스템 성능	CTR	5% 이상(업계 평균)	추천 콘텐츠 클릭 비율
	CVR	2% 이상(기존 대비+ X% 증가)	추천 상품 구매 전환율
	NDCG	0.8 이상	추천 아이템의 순서 배치 적합도
	A/B 테스트 성과 비교	기존 모델 대비 CTR/CVR 5% 이상 향상	추천 AI 변경 전후 성과 비교

예상 장비 사양

고부하 트래픽에도 안정적인 응답 성능을 유지하도록 최적화된 사양과, 필요 시 수평 확장으로 비용 효율을 극대화하는 스케일 아웃 기반 아키텍처를 제공합니다.

▶ 도입 환경에 최적화된 맞춤 사양 제안



▶ 개발서버

[모델 학습이 필요한 경우]

구분	종류	최소 Cap.	권장 Cap.	비고
GPU	GB200	4	8	1 ~ 70B 파인튜닝, 추론
CPU	Intel Xeon 4 th 이상	32	64	Web/WAS, DevOps
Memory	DDR5	512GB	1TB	Web/WAS, DevOps
Disk	SSD	2TB	4TB	학습 데이터셋
	HDD	5T	10T	모델 체크포인트 및 데이터셋, 데이터베이스, VecotDB

[추론 전용]

구분	종류	최소 Cap.	권장 Cap.	비고
GPU	RTX 6000 Pro	1	2	추론 전용
CPU	Intel Xeon 4 th 이상	12	24	Web/WAS, DevOps 및 CPU 오프로딩
Memory	DDR5	256GB	512GB	Web/WAS 및 Memory 오프로딩
Disk	SSD	2TB	4TB	모델 저장소, 데이터베이스, VectorDB

▶ 운영서버 - 이중화 구성

[추론 전용 #1]

구분	종류	최소 Cap.	권장 Cap.	비고
GPU	RTX 6000 Pro	4	8	추론 전용, 권장사양은 멀티 LLM 확장
CPU	Intel Xeon 4 th 이상	32	64	Web/WAS, DevOps 및 CPU 오프로딩
Memory	DDR5	512GB	1TB	Web/WAS 및 Memory 오프로딩
Disk	SSD	4TB	8TB	모델 저장소, 데이터베이스, VectorDB

[추론 전용 #2]

구분	종류	최소 Cap.	권장 Cap.	비고
GPU	RTX 6000 Pro	4	8	추론 전용, 권장사양은 멀티 LLM 확장
CPU	Intel Xeon 4 th 이상	32	64	Web/WAS, DevOps 및 CPU 오프로딩
Memory	DDR5	512GB	1TB	Web/WAS 및 Memory 오프로딩
Disk	SSD	4TB	8TB	모델 저장소, 데이터베이스, VectorDB

25.11월 기준
Illustrative

예상 장비 사양

운영 아키텍처 및 서비스필요 인프라(예시) 아래와 같으며 훈련모델사이즈, 서비스 내용 및 사용유저에 따라 차이가 있습니다.

▶ 도입 환경에 최적화된 맞춤 사양 제안 – 커머스 APP 구축시



AI Chatbot
동시사용자 : 50
하드웨어 사양 : RTX Pro 6000 * 2way
평균응답속도 : 1000토큰/Sec
AI Search
동시사용자 : 50
하드웨어 사양 : RTX Pro 6000 * 2way
평균응답속도 : 1000토큰/Sec
AI Code Assistant
동시사용자 : 3
하드웨어 사양 : RTX Pro 6000 * 2way
평균응답속도 : 25토큰/Sec
X2BEE Commerce+
동시사용자 : 2
하드웨어 사양 : RTX Pro 6000 * 1way
평균응답속도 : 50토큰/Sec

내용	버전	
Frontend	React.js	19.x 이상
	Next.js	16 이상
	Nodejs	18.x
Backend	Python	3.12
	MLflow	3.20
	Minio	Release 2024
	Jupyter	7.x
Database	XGen Server	1.0
	PostgreSQL(15.4), Vector DB(Qdrant),Mongo 등	
기타	Query 및 ORM	SQLAlchemy 2.0.x
	Framework	Pytorch 2.20 – CUDA 12.4
		Transformer 4.50.x
		Deepspeed 0.16.x
		TRL 0.15.2
		PEFT 0.15.x
API 문서화	Swagger3.0	
	Swagger3.0	
Infra	Docker 컨테이너 기술 적용	

24.12월 기준
Illustrative

XGEN 플랜 안내

XGEN은 클라우드와 온프레미스를 모두 지원하는 맞춤형 AI 플랫폼으로, 기본 제공 기능부터 확장 옵션, 그리고 개발·운영 범위까지 투명하게 제시합니다.

▶ 맞춤형 라이선스 플랜

가볍게 시작해도 충분히 강력한 AI 도입 패키지

XGEN Standard

- 중소·중견 조직의 빠른 AI 도입에 최적화
- 핵심 모듈만으로도 완전한 Agent 운영 환경 제공

■ 에이전트 개수 - 10개까지

■ 제공 항목

- ✓ Agent 제작·테스트 지원
- ✓ No/Low-Code 설계
- ✓ 고정밀 RAG 기반 지식검색
- ✓ 운영·보안·정책 관리

작게 시작해 빠르게 검증하고 싶은 기업

Agent-driven 전환을 위한 풀스택 AI 패키지

XGEN Enterprise

- 전사 AI 확장에 최적
- 기업만의 LLM·ML 최적화까지 한 번에

■ 에이전트 개수 - 무제한

■ 제공 항목

- ✓ Agent 제작·테스트 지원
- ✓ No/Low-Code 설계
- ✓ 고정밀 RAG 기반 지식검색
- ✓ 운영·보안·정책 관리
- ✓ 기업만의 LLM·ML 최적화
 - 모델 학습·평가·튜닝·성능 개선 엔진
 - 사내 데이터 기반의 맞춤형 모델 성능 향상 지원

전사를 Agent 중심 구조로 재편하고 싶은 기업



제공 항목별 구성 모듈

- ✓ Agent 제작·테스트 지원 : XGEN Builder
- ✓ No/Low-Code 설계 : XGEN Workflow Canvas
- ✓ 고정밀 RAG 기반 지식검색 : XGEN RAG & Knowledge Lake
- ✓ 운영·보안·정책 관리 : XGEN Control Hub
- ✓ 기업만의 LLM·ML 최적화 : XGEN Optimizer



구축 및 교육 지원(Service Onboarding Package)

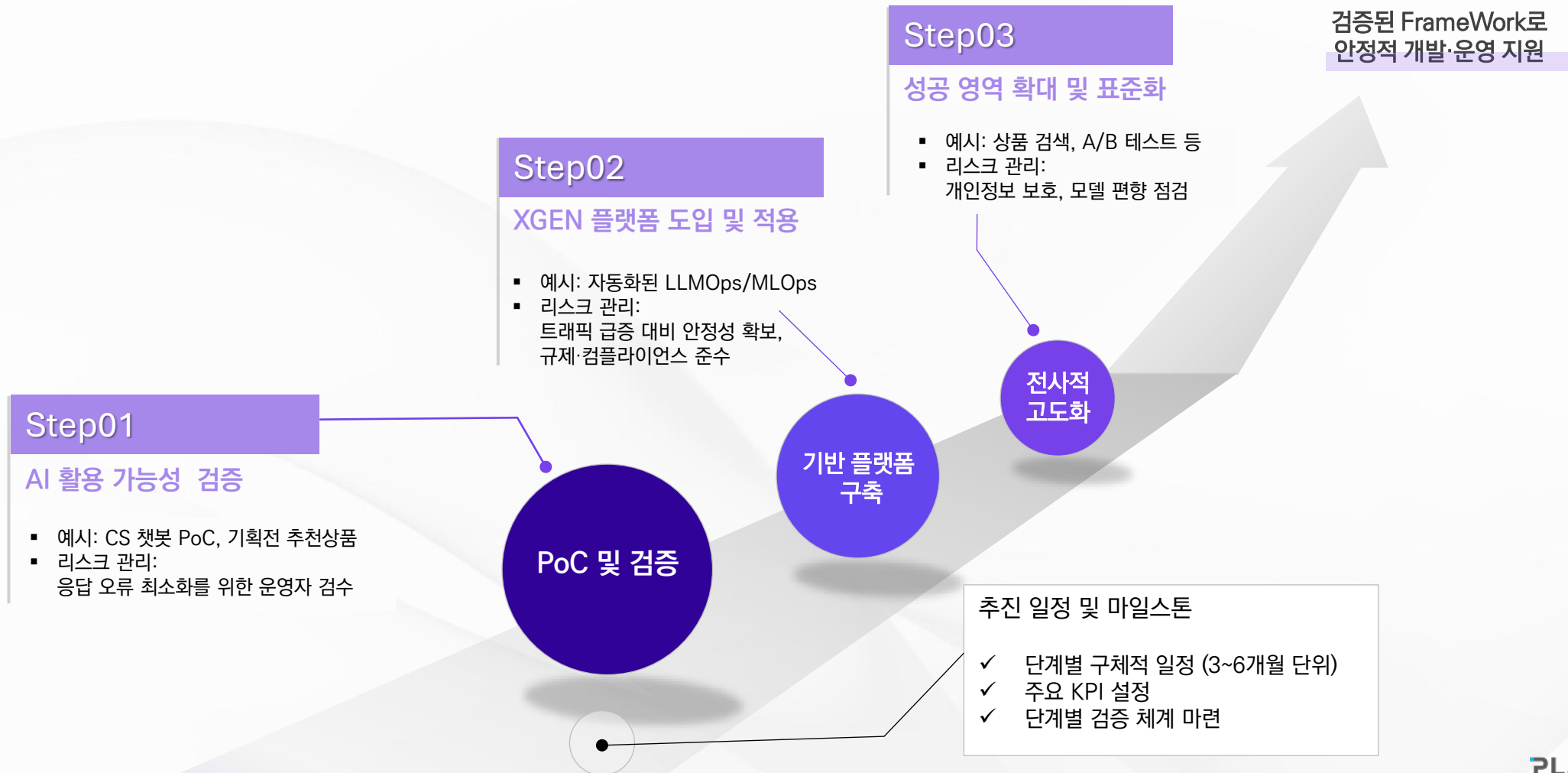
- Solution Installation
 - 표준 절차 기반 설치 및 운영 환경 최적화
- Solution Training
 - 사용자 기능 교육 및 운영자 심화 교육 제공

※ 커스터마이징 요구도는 추가 개발 영역 및 투입 인력에 따른 기준으로 산정됩니다.

XGEN 도입 로드맵

XGEN은 PoC→확산→고도화의 단계별 로드맵과 리스크 관리 체계로 안정적 도입을 지원합니다.

▶ 단계별 추진 전략과 리스크 관리 체계



NEXT STEP

XGEN은 고객사 산업 특성과 요구에 맞춘 맞춤형 도입 전략을 제안하며, 즉시 실행 가능한 PoC부터 장기적 파트너십까지 안정적 AI 여정을 함께합니다.

▶ PoC부터 전사 확산까지, 지금 바로 시작할 수 있는 AI 전환 제안

[기업 맞춤형 제안]

- ✓ **이커머스**
상품 추천·대화형 커머스·고객 CS 자동화로
직접 매출 증대와 운영 효율 향상
- ✓ **금융**
계약 검증·리스크 분석·고객 상담 챗봇으로
규제 준수와 리스크 최소화
- ✓ **제조**
설비 데이터 분석·품질 검사 자동화로
불량률 감소 및 생산성 극대화
- ✓ **공공/교육**
민원 자동 응답·교육 콘텐츠 생성으로
시민 만족도·교육 효율 강화

Plan

1

단기 효과 (Quick Win)

- PoC 기반으로 1~3개월 내 성과 검증
- 업무 자동화 등 즉각적 ROI 창출

Plan

2

장기 전략 (Sustainable Value)

- 산업·업무 특화 LLM 도입으로
경쟁사 대비 차별화
- LLMOps 기반 관리 체계 확립
→ 전사 AI 내재화 및 확산

[협력방안]

Point 1

공동 PoC 수행 → 단계적 확산 → 전사 고도화

Point 2

장기적 파트너십: 컨설팅·업데이트·운영 지원

Point 3

고객 TF + XGEN 공동 TF 구성

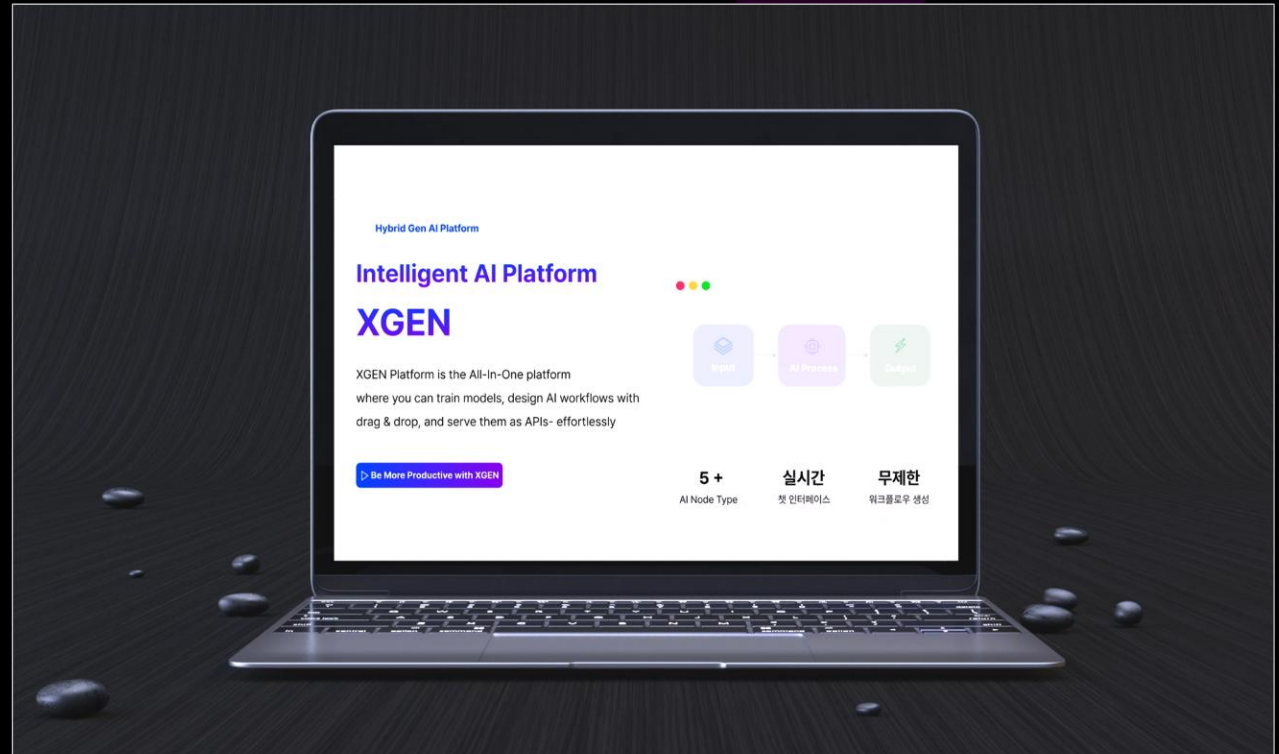


XGEN, 더 알고 싶으신가요?

귀사의 비즈니스를 이해하고
성장시키는 AI 플랫폼을 만나보세요.

홈페이지 <http://xgen.x2bee.com>
대표메일 x2bee_sales@plateer.com

기업의 AI 혁신을 돕는 Agentic AI Platform



[XGEN 플랫폼 데모 영상시청]

[YOUTUBE 영상보기](#) 

Appendix – Industry Use Cases

*Customer
Story*



이커머스

아이스크림미디어는 X2BEE AI로 운영 효율성 향상 및 매출 정체를 해소하고 비즈니스 AX를 실현했습니다.

▶ 아이스크림미디어 / 교육 콘텐츠 및 소비재 업종



해결하고 싶었던 문제

- 잠재고객이 상품 검색 시 부정확한 결과 및 검색 결과 누락 발생
- 계속 쌓이는 고객 문의사항에 대응 리소스 부족
- 내부 개발자의 리소스 제한으로 즉각적인 사이트 코드 개선 어려움

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

- 자연어 검색으로 맥락 · 의도를 파악해 정확한 결과를 제시하는 AI 검색
- 고객 문의를 분석해 성향 파악 후 맞춤 답변을 제공하는 AI 상담 분석
- 의도를 반영해 사이트 구조에 맞춘 코드를 스스로 작성하는 AI 코드 어시스턴트

구축 효과

- 런칭 이후 매출 및 거래금액 전월 대비 20% 증가
- 접속자 트래픽 20% 증가 및 안정적인 운영 환경 확보
- AI 검색 및 결과 내 재검색 기능을 통한 검색 품질 향상

구축 솔루션

어린이날 선물을 추천해줘 🔍	부정 성향 A B C D E 고객 응대 요령 긍정 성향	상품 등록을 위한 API를 설명해줘 상품 등록을 위한 Query 생성해줘
AI 검색 엔진 키워드가 아닌 문장 또는 질문형태도 자연스럽게 인식하고 처리합니다 자연어 처리 (NLP)로 신뢰도 높은 검색 결과를 제공합니다	AI 고객 상담 분석 고객 데이터 기반 성향 분석을 통해 맞춤형 답변을 제공합니다 응대 요령 및 답변 예시를 제공하여 CS 업무 효율성을 높입니다	AI 코드 어시스턴트 사이트 구조 및 관리 정보를 제공해 신입 개발자 교육 시 활용할 수 있습니다 내부 개발자가 수작업으로 코드를 짜지 않아도 의도를 파악해 사이트 구조에 맞는 코딩을 작성합니다

이커머스

롯데홈쇼핑은 자동화된 보고서 생성을 지원하는 인사이트 리포터를 성공적으로 구축하며, 업무 생산성을 향상시켰습니다.

▶ 롯데홈쇼핑 /유통 및 통신 판매업



구축 솔루션

해결하고 싶었던 문제

- 급변하는 리테일·이커머스 시장 트렌드 파악의 속도 한계
- 상품 소싱 및 기획 단계에서 트렌드 기반 인사이트 확보 어려움
- 반복적인 수기 리포트 작성으로 인한 생산성 저하

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

- 홈쇼핑 3사, 자사몰, 네이버쇼핑 등 외부 데이터 및 상품 재고·미디어 통합 분석
- 내부 판매 데이터와 외부 시장데이터 연계를 통한 경쟁사 비교 및 인사이트 도출
- 도출된 트렌드 및 인사이트 기반 보고서 자동 생성 및 기업 맞춤 양식으로 배포

구축 효과

- 수작업으로 진행되던 시장 리포트 작성 업무 자동화로 운영 효율성 향상
- 실시간 트렌드·경쟁사 데이터 기반 상품 소싱 및 기획 의사결정 가능
- 외부·내부 데이터를 결합한 통합 인사이트 확보로 시장 경쟁력 강화

인사이트 리포터 (Automated Insight Reporter)

AI 플랫폼 XGEN을 통해 롯데홈쇼핑의 인사이트 리포터를 구축하였습니다.

시장 트렌드 및 내·외부 데이터를 분석하여 정량적 인사이트를 제공하고, 자동화된 보고서 생성을 통해 업무 생산성을 높입니다.

트렌드 및 인사이트 도출 기반 보고서 자동 생성

이번주 롯데 홈쇼핑과 주요 경쟁사 인기 검색어 Top10과 급상승 키워드, 그리고 뉴스 기반 인사이트까지 종합해서 알려줘



요청하신 내용을 최신 데이터 2025-10-01 기준으로 정리한 심층 분석 보고서입니다.

시장동향 요약

이번 주 커머스·홈쇼핑전반에서는 골드바, 금 투자, FW 시즌 영향의 의류군-여성 워커-가디건·스웨이드 자켓 등, 브랜드 검색-나이키, 채널 고유 아이템-지스튜디오, 셀링캡에디션 등이 상위에 반복 등장. 특히 금-골드바는 투자·안전자산 관심으로 급상승, 의류-가디건·워커는 가을 9~10월 시즌 전환으로 수요·검색 증가



순위	검색어	비고
1	선글라스여자	동일순위키워드: 트위드자켓
2	경량패딩여성	미판매상품
3	유산균17	동일순위키워드: 스카프
4	더엿지	미판매브랜드

금융권

제주은행은 AI 챗봇과 제주은행 특화 RAG·sLLM 구축 PoC를 통해 높은 정답률을 기록하며, 금융권 특화 AI 구축 역량을 입증하였습니다.

▶ 제주은행 /금융업



해결하고 싶었던 문제

- 내부 시스템과 연동된 AI 서비스 부재
- 고객 응대용 챗봇이 단순 FAQ 수준에 머물러, 실제 서비스/업무 정보 미반영
- 단순 대화형 챗봇을 넘어 보안성을 갖춘 LLM 기반 AI 에이전트 서비스 필요

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

- 기업 ERP 내 banking 시스템 임베디드로 실시간 금융 데이터 활용
- 제주은행 데이터 기반 RAG 및 특화 sLLM 구축으로 답변 정확도 제고
- 표·그래프 등 금융 시각 데이터 인식을 통해 데이터 분석 최적화
- 답변 출처 명시를 통한 응답 신뢰성 제고 및 컴플라이언스 준수
- 멀티 에이전트 오케스트레이션으로 고객 응대/내부조회/리스크 관리 자동화
- 온프레미스 커스텀 MLOps 환경 구축으로 데이터 분석 및 예측 지원

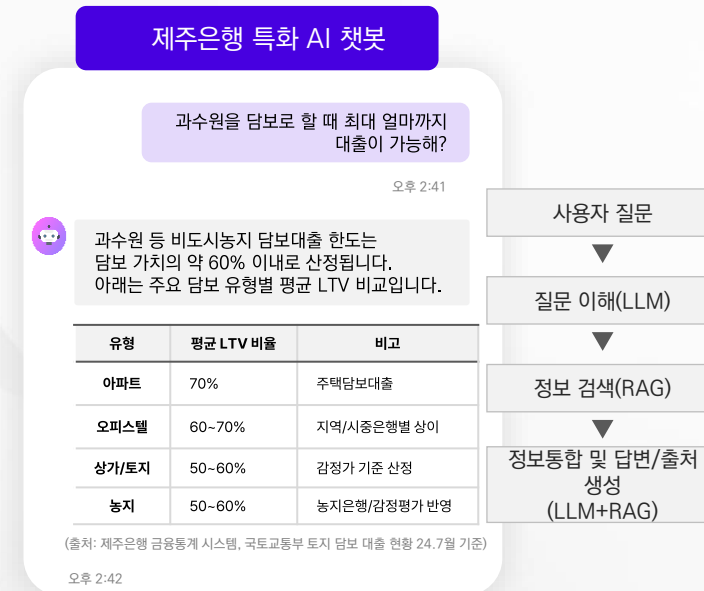
구축 효과

- RAG 및 출처 명시, 멀티 모달 지원을 통한 응답 품질 향상
- 내부망 기반 구축을 통해 보안 및 컴플라이언스 준수 강화
- ERP·banking 통합을 통해 업무 프로세스 간소화
- 고객 응대 AI 챗봇을 통해 반복 업무 자동화 및 실시간 대응 지원

구축 솔루션

AI 챗봇 및 RAG·제주은행 특화 sLLM

AI 플랫폼 XGEN을 통해 고객 응대 AI 챗봇과 제주은행 데이터를 활용한 RAG와 sLLM을 구축하였습니다.
기업 데이터를 반영한 AI 서비스 구현을 통해 신뢰성과 보안성을 동시에 갖춘 금융 도메인 특화 AI 운영체계를 확립했습니다.



공공기관

한국전력공사는 SRM AI CS 챗봇의 성공적인 PoC를 마치고, 이를 기반으로 한 본격적인 AI 챗봇 서비스 개발을 착수할 예정입니다

▶ 한국전력공사 /공공기관



해결하고 싶었던 문제

- 동일한 질문에 상담 인력이 반복 대응하며 인력 소모 및 운영비 증가
- 담당자별 상이한 답변으로 인한 공급자 혼란 발생
- 공급자가 필요한 자료와 절차를 신속하게 확인하기 어려움

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

- Actionable AI 챗봇을 통해 별도의 페이지 이동 없는 실시간 공급자 요청 처리
- LLM과 RAG 기술 기반의 구매·입찰 업무 관련 요청에 대한 정확한 이해 및 처리
- SRM 시스템과 원활한 연동을 통한 자동화된 작업 처리 및 실시간 정보 제공

구축 효과

- 자연스러운 대화 경험과 신속한 요청 해결을 통해 고객 만족도 향상
- 인건비 및 운영비 절감을 통한 비용 효율성 증대
- 조달 특화 맞춤형 챗봇을 통한 운영 생산성 향상

구축 솔루션

AI 챗봇

입찰 진행 현황, 계약 정보 확인, 견적서 수정 등 다양한 조달 업무를 능동적으로 처리합니다.

LLM과 RAG 기술을 활용하여 사용자의 질문을 정확하게 이해하고 도메인 특화 지식을 반영한 답변을 제공합니다

공급자 요청 처리

계약에 대한 접수 처리를 하고 싶어



조회된 계약 및 발주 리스트입니다.
어떤 건을 접수 처리할까요?

계약방식	발주번호	발주명
☒ 일반계약	PO2017...	천막발주
☒ 일반계약	PO2016...	물품발주
☒ 일반계약	PO2017...	품목별 발주종료

접수

거부

진행한 계약 및 발주 리스트를 조회하고
원하는 계약건에 대한 접수 처리 가능

빠른 진행 현황 조회

검수 요청한 물품에 대한
진행 현황을 알려줘



아래는 현재 신청하신 검수 요청
목록 및 진행 현황입니다.

구매운영조직	품목명	검수요청일자	진행상태
☒ ○○공창	트레이	2025/05/07	검수 반려
☒ ○○공창	레이저프린터	2025/05/12	검수 진행중
☒ ○○공창	마우스 패드	2025/05/14	검수 대기

상세 조회

검수 요청한 물품 리스트를 조회하고
검수 진행 현황 및 상세 내역 조회 가능

견적서 수정

현재 업로드한 견적서를
다시 제출하고 싶어



최근 작성한 견적서입니다.

RFQ : RX20170100010

견적 진행 현황

1 견적서업로드완료

견적서 재업로드

견적 진행 현황을 조회하고, 진행 중인
RFQ 건에 대한 견적서 수정 가능

IT서비스

소프트보울은 AI 챗봇과 멀티모달 RAG Editor의 PoC를 성공적으로 수행하여, 실무 현장에서 검증된 성과를 확보하였습니다.

▶ 소프트보울 /IT 서비스



구축 솔루션

해결하고 싶었던 문제

- 구성원 간 프로젝트·솔루션 이해도 차이로 원활한 소통 어려움
- 반복 질문 및 대응에 인력 리소스 과다 소모 및 프로젝트 진행속도 저하

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

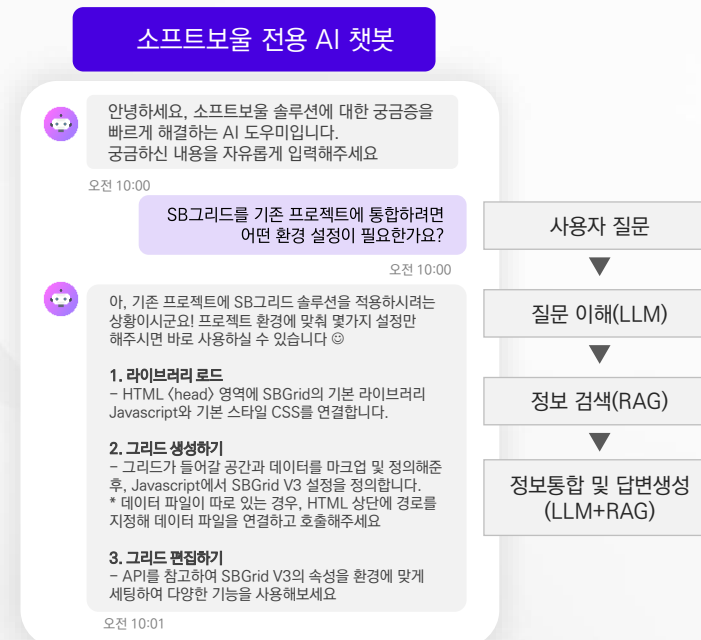
- XGEN Ops 기반 소프트보울 전용 AI 챗봇을 신속하게 구축
- RAG 에디터를 통한 기업 고유 데이터 학습으로 실무자 질문을 정확히 이해하고 즉각 처리
- 멀티모달 지원으로 다양한 포맷의 데이터를 분석해 보다 정확하고 풍부한 응답 제공

구축 효과

- 실시간 솔루션 문의 처리를 통해 프로젝트 적응 시간 단축 및 개발 효율성 향상
- 반복적인 대면·전화 문의 대응의 약 90%를 자동화하여 커뮤니케이션 비용 절감
- 대규모 공공 프로젝트 내 커뮤니케이션 체계 개선으로 운영 복잡성 해소

AI 챗봇 · 멀티모달 RAG Editor

AI 개발 운영 플랫폼인 XGEN을 활용하여 소프트보울만의 AI 챗봇과 RAG Editor을 구축하였습니다
문서 뿐만 아니라 이미지, 데이터베이스, 표 등 다양한 형태의 데이터를 처리하여 더욱 정확한 응답을 실시간으로 제공합니다



기업 내부 업무

플래티어는 사내 HR 챗봇을 구축하여, HR 부서의 업무 효율을 향상시키고 임직원들의 정보 획득 시간을 단축하였습니다.

▶ 플래티어 / IT 서비스



해결하고 싶었던 문제

- HR팀으로 반복·단순 문의가 지속 유입되며 응대에 소요되는 시간 증가
- 규정 변경 및 신규 정책 안내가 전사에 신속히 전달되지 않아, 임직원 간 정보 격차 발생
- 임직원들이 필요로 하는 정보를 즉각적으로 찾기 어려움

XGEN의 문제 해결 방법 및 제안 내용

- 자주 묻는 HR 분야를 중심으로 챗봇 기반 자동 응대 구축
- RAG 기반 HR 문서 자동 업데이트를 통해 정보의 최신성 유지
- 출처 명시를 통해 문서 기반의 신뢰도 높은 응답 제공

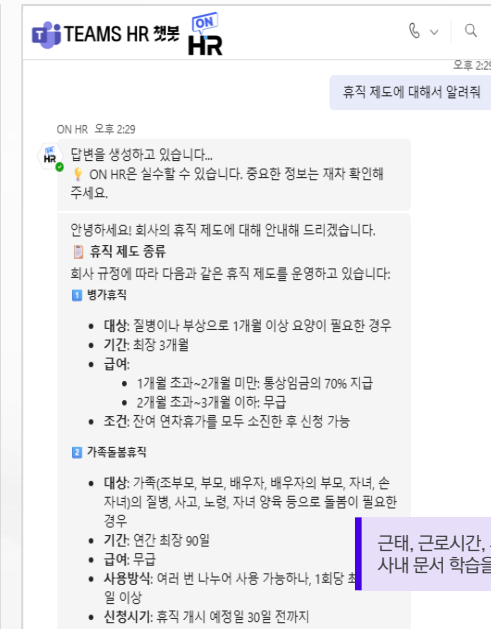
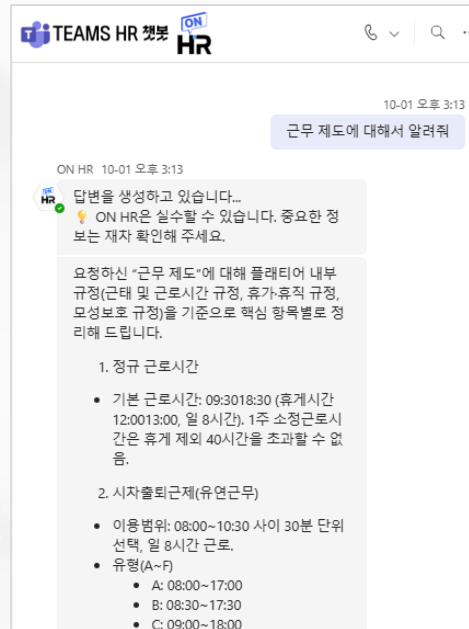
구축 효과

- 반복되는 FAQ 문의를 챗봇이 처리함으로써 반복 업무 감소
- 챗봇을 통한 24/7 문의가 가능해져 임직원들의 정보 탐색 시간 단축 및 접근성 향상

구축 솔루션

사내 HR 챗봇

Agentic AI 플랫폼인 XGEN을 활용하여 플래티어 사내 HR 챗봇을 구축하였습니다. 사내 HR 문서를 학습하여 응답의 정확도를 향상시켰으며, 실시간 자동 응대를 통해 HR팀의 응대 부담 및 임직원의 응답 대기 시간을 절감하였습니다.



근태, 근로시간, 휴가, 휴직, 모성보호 등
사내 문서 학습을 통해 실시간으로 답변 생성

Appendix – Screen Highlights

1. 일반 사용자

- ① 프롬프트 시뮬레이션

2. 에이전트 개발자

- ① 에이전트 생성 및 배포
- ② 멀티 에이전트 오케스트레이션
- ③ LLM 모델 관리 화면
- ④ 개발옵션 지원
- ⑤ RAG 및 문서관리

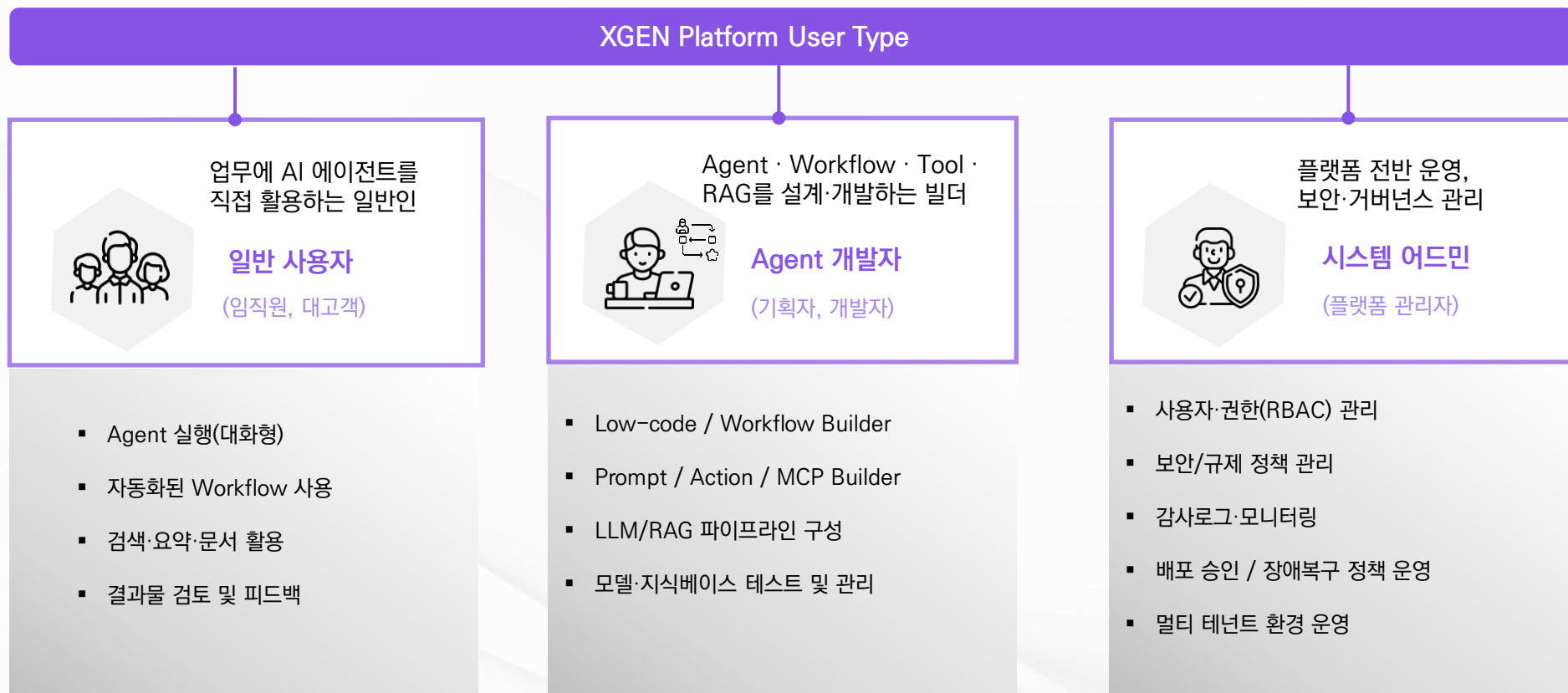
3. 시스템 ADMIN

- ① 에이전트 승인 및 제어
- ② 에이전트 장애 복구 설정
- ③ 컴플라이언스



XGEN 플랫폼 이용자

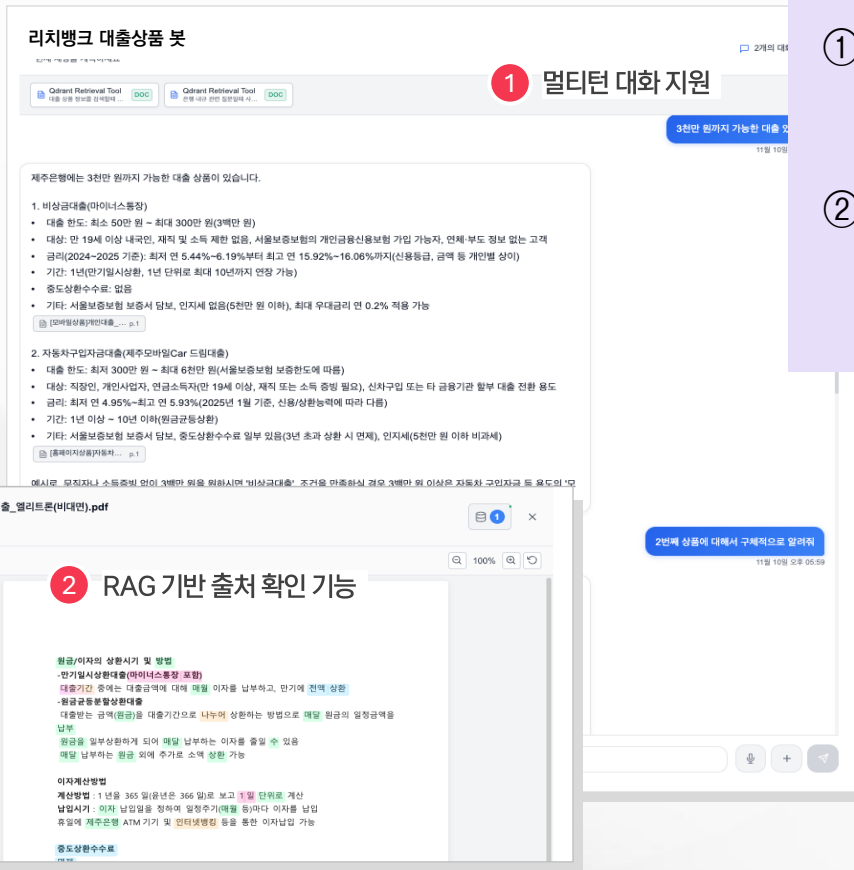
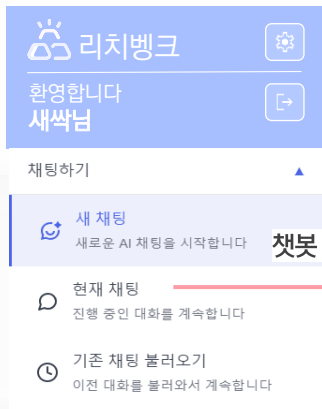
XGEN은 현업·개발·운영 전 영역에서 AI 에이전트의 생성·활용·거버넌스를 유기적으로 연결합니다



일반 사용자 | 프롬프트 시뮬레이션

프롬프트 기반의 자연스러운 대화를 통해 업무 흐름을 이어가며, 시나리오를 즉시 실행·검증할 수 있는 실시간 인터랙션 환경을 제공합니다.

▶ 챗봇 에이전트 사용



- ① 사용자의 이전 대화 맥락을 기억하고 이어서 응답함으로써, 자연스럽게 연속적인 대화가능
- ② 검색(Retrieve)된 실제 자료를 근거로 답변을 생성(Generate)하여 신뢰성과 투명성 확보 / 사용자는 답변의 근거 문서나 원문 링크를 직접 확인할 수 있음

에이전트 개발자 | 에이전트 생성 및 배포

Low/No-code 기반 워크플로우 캔버스를 통해 Agent와 Workflow를 손쉽게 생성·개발하고, Input-Model-Output 구조의 시각적 빌더로 복잡한 프로세스까지 직관적으로 구현합니다.

▶ Workflow Canvas (Low-code /No-Code)

1 새로운 워크플로우에서 노드 생성하기

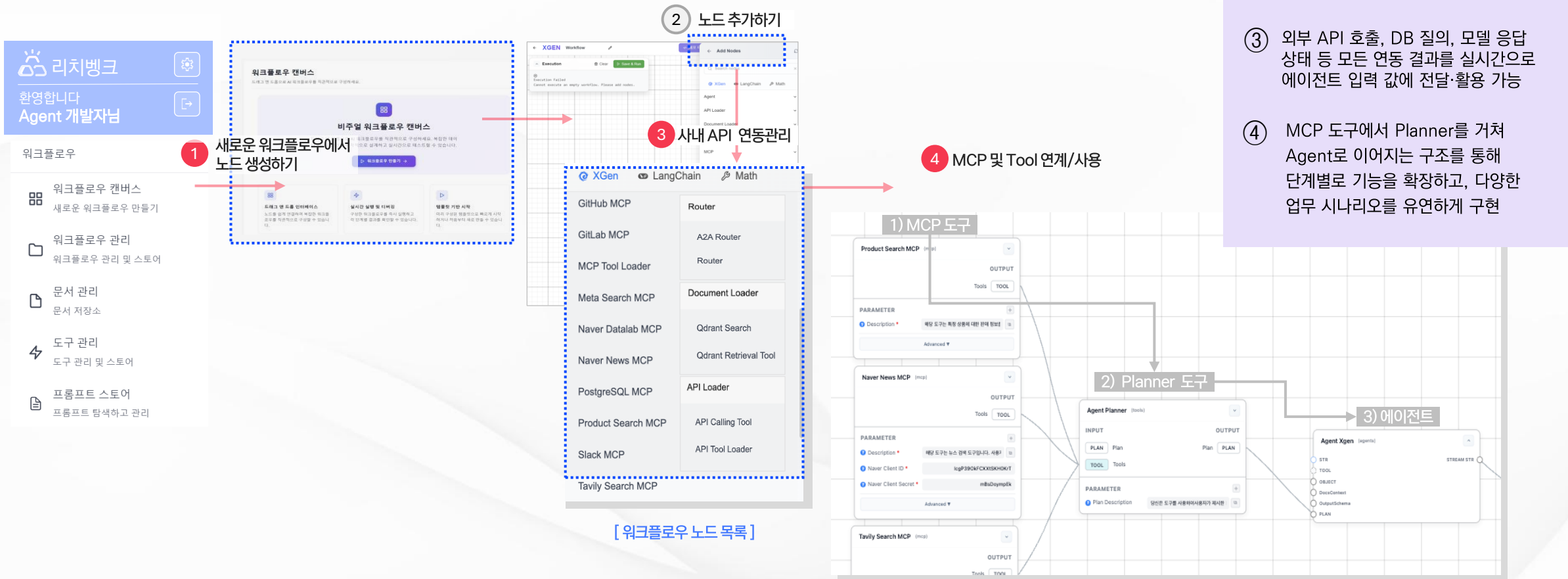
2 워크플로우 커스터마이징

- ① ▪ 비즈니스 흐름에 맞춰 직관적으로 Agent를 설계·구축
▪ 코드 없이 Drag & Drop으로 맞춤형 AI Agent 구현
- ② ▪ 기존 워크플로우를 불러와 수정·재활용하거나 업무에 맞게 최적화

에이전트 개발자 | 에이전트 생성 및 배포

사내 MCP와 API 도구를 유기적으로 연결해 Agent의 활용 범위를 확장하고, 복잡한 업무까지 다중 도구 조합으로 처리하는 통합형 워크플로우 환경을 제공합니다.

▶ MCP 및 Tool 연계 · 사용

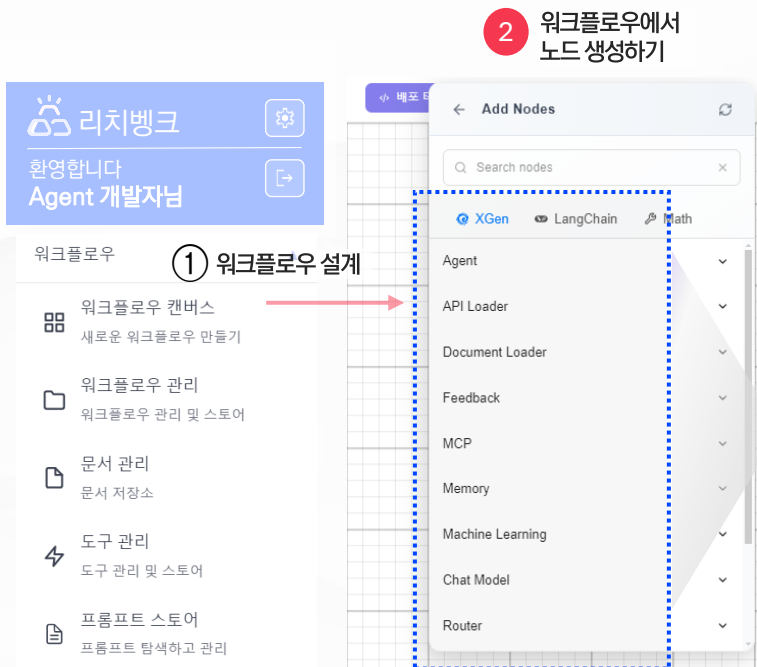


에이전트 개발자 | 에이전트 생성 및 배포

다양한 기능 노드를 블록처럼 조합해 원하는 워크플로우를 자유롭게 설계하고,
도메인 요구에 맞춰 커스텀 노드를 확장해 업무 자동화 범위를 유연하게 넓힐 수 있는 환경을 제공합니다.

▶ 다양한 워크플로우 노드 활용

필요한 기능 노드를 선택하여 원하는 업무
방식에 꼭 맞는 자동화를 구현할 수 있음

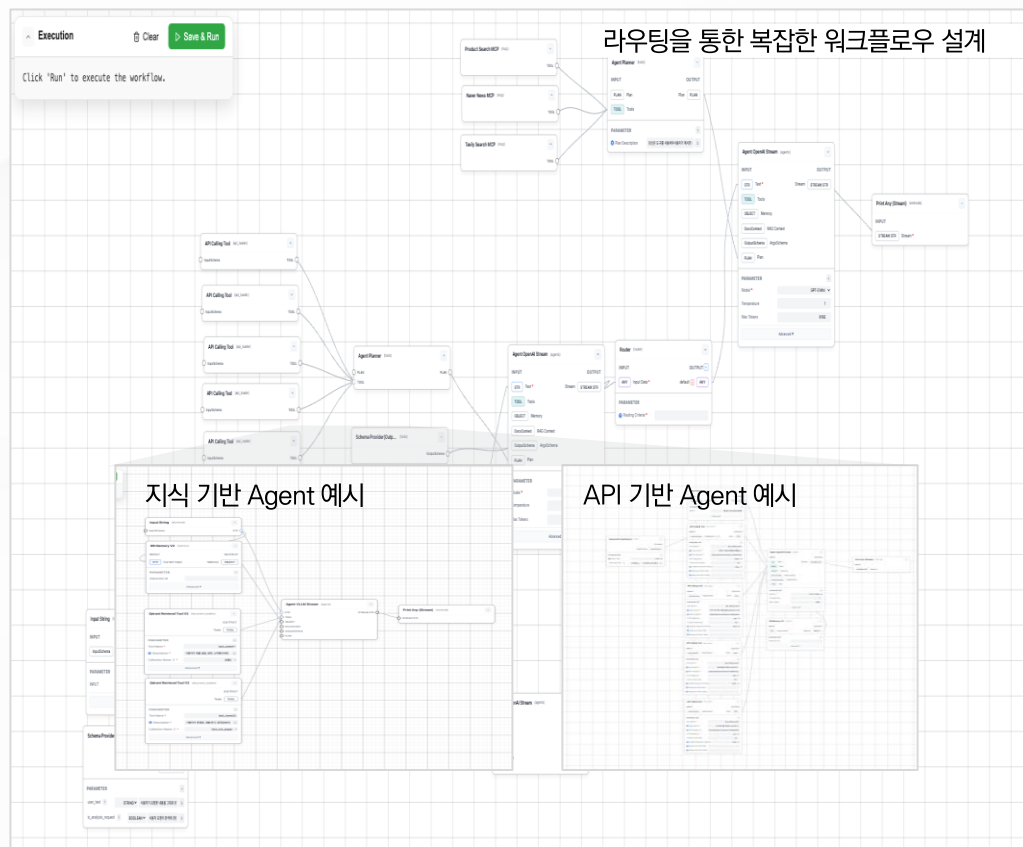


항목	대분류	중분류	소분류	설명
1	Agent	Agent Xgen		Xgen 노드 (기본 LLM 노드)
2	API Loader	API Calling Tool	object(객체)	API endpoint 를 통한 호출(GET, POST)
3	API Loader	API Tool Loader	object(객체)	제작한 API 호출 도구를 로드
4	Document Loader	Qdrant Search	object(객체)	문서기반 노드(Qdrant Vector DB)
5	Document Loader	Qdrant Retrieval Tool	object(객체)	문서기반 Tool 노드(Qdrant Vector DB) - 사용자의 의도에 따라 문서를 참조할지 선택
6	Feedback	Feedback Criteria Generator	object(객체)	피드백 루프 노드 - 응답 결과 기반으로 Agent 가 최종 답변 고도화
7	Feedback	Feedback Criteria Generator V2	object(객체)	피드백 루프 노드 - 응답 결과 기반으로 Agent 가 최종 답변 고도화(v1 노드 최적화 작업)
8	MCP	Brave Search MCP	object(객체)	검색 도구
9	MCP	EPG DAUM MCP	object(객체)	검색 도구
10	MCP	EPG NAVER MCP	object(객체)	검색 도구
11	MCP	GitHub MCP	object(객체)	깃헙 도구
12	MCP	GitLab MCP	object(객체)	깃랩 도구
13	MCP	MCP Tool Loader	object(객체)	MCP 도구
14	MCP	Meta Search MCP	object(객체)	검색 도구
15	MCP	Naver Datalab MCP	object(객체)	검색 도구
16	MCP	Naver News MCP	object(객체)	네이버 뉴스 검색 도구
17	MCP	PostgreSQL MCP	object(객체)	DB 도구
18	MCP	Product Search MCP	object(객체)	상품 검색 도구(커스텀 노드) - 도메인에 맞게 커스텀 노드 제작 후 제공 가능
19	MCP	Slack MCP	object(객체)	슬랙 도구
20	MCP	Tavily Serch MCP	object(객체)	검색 도구
21	Memory	DB Memory	object(객체)	대화이력 메모리 노드 - 최신 몇개의 대화를 기반으로 답변할지 설정가능
22	Machine Learning	Machine Learning Tool	object(객체)	머신러닝 추론 도구
23	Router	A2A Router	object(객체)	에이전트 연결 노드
24	Router	Router	object(객체)	분기 처리 노드
25	Tool	Hierarchy Tools	object(객체)	노드 간 부모-자식 관계 형성 노드
26	Tool	Agent Planner	object(객체)	계획 설정 노드
27	Tool	Schema Provider(Input)	object(객체)	입력 스키마 Provider
28	Tool	Schema Provider(Output)	object(객체)	출력 스키마 Provider
29	Start Node	Input String	object(객체)	입력 노드
30	End Node	Print Any	object(객체)	출력 노드
31	End Node	Print Any (Stream)	object(객체)	출력 노드 (stream)

에이전트 개발자 | 에이전트 생성 및 배포

XGEN은 시각적 노드 기반의 No-code 설계를 통해 에이전트를 빠르게 개발·배포·재사용할 수 있도록 하고, 모듈화된 워크플로우 구조로 확장성과 협업 효율까지 동시에 갖춘 통합 설계 환경을 제공합니다.

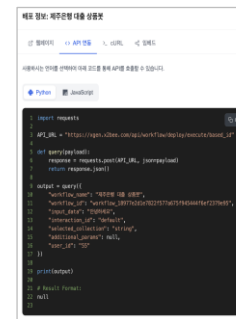
▶ 유연하게 운영할 수 있는 확장성



[API 연동]

[cURL]

[임베드]

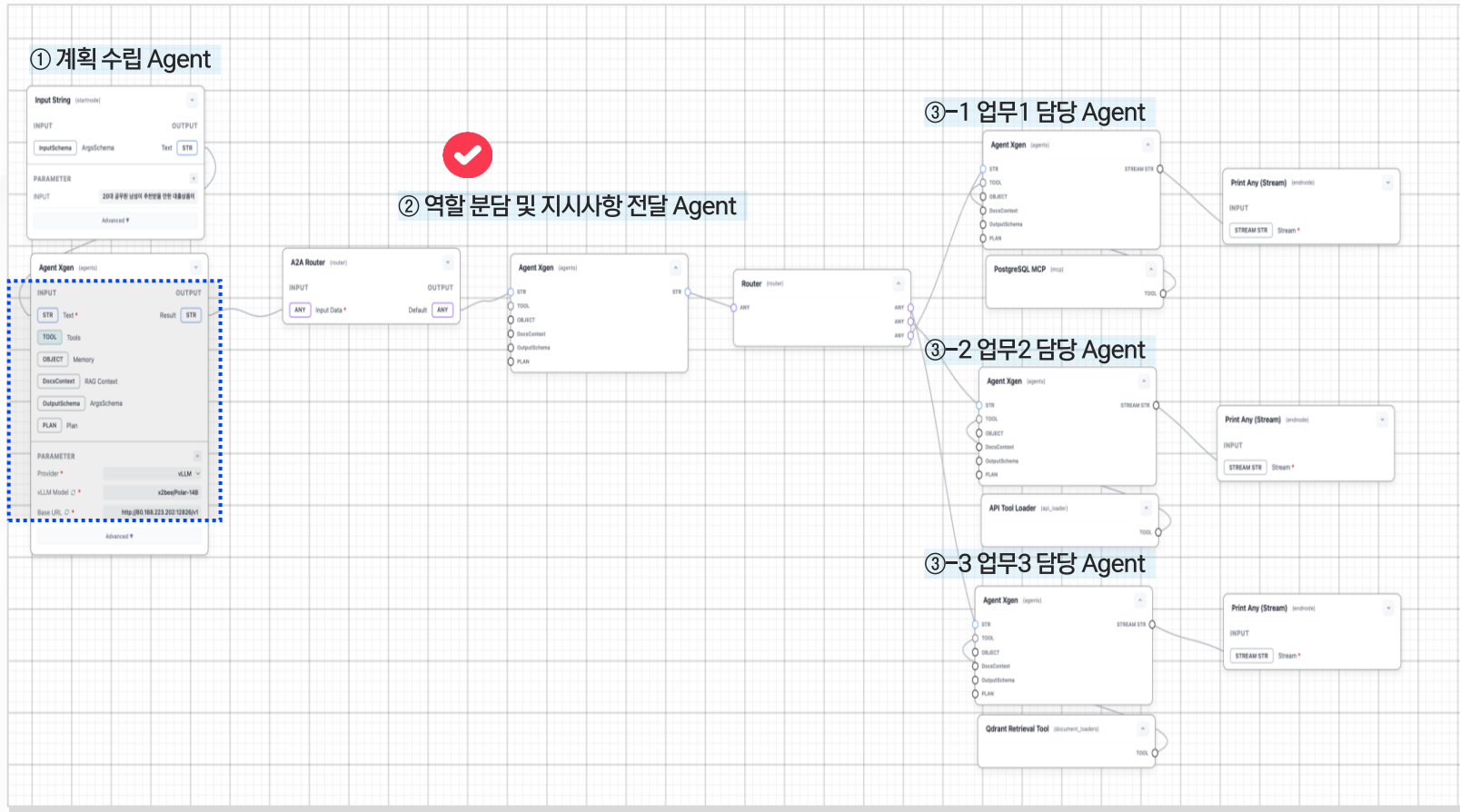


문서형 데이터/ 외부 시스템 연동 기반
Agent 구성 가능하며 모듈화된
워크플로우 구조로 유연한 확장성 및 협업
효율 확보

에이전트 개발자 | 멀티 에이전트 오케스트레이션

XGEN은 계획 수립부터 역할 분배, 실행에 이르기까지 에이전트들이 단계별로 협력하며 고도화된 워크플로우를 스스로 완성하도록 지원합니다.

▶ 멀티 에이전트 워크플로우



멀티 Agent 오케스트레이션으로 병렬 처리, 피드백 순환, 품질 검증을 통해 자동화 수준 및 결과 품질 극대화

업무 분해·협업 실행

- Planner Agent가 요청을 분석해 Task를 정의하고, 담당 Agent를 자동 호출해 병렬·순차 처리
- Agent 간 데이터 전달·상태 공유로 자연스러운 협업 자동화 구현

기능 특화 Agent 연동

- 분석·검색·요약·API 호출 등 전문 Agent를 필요에 따라 동적으로 조합
- 대규모 정보 탐색부터 결과 검증까지 복합 업무를 단계별로 자동 처리

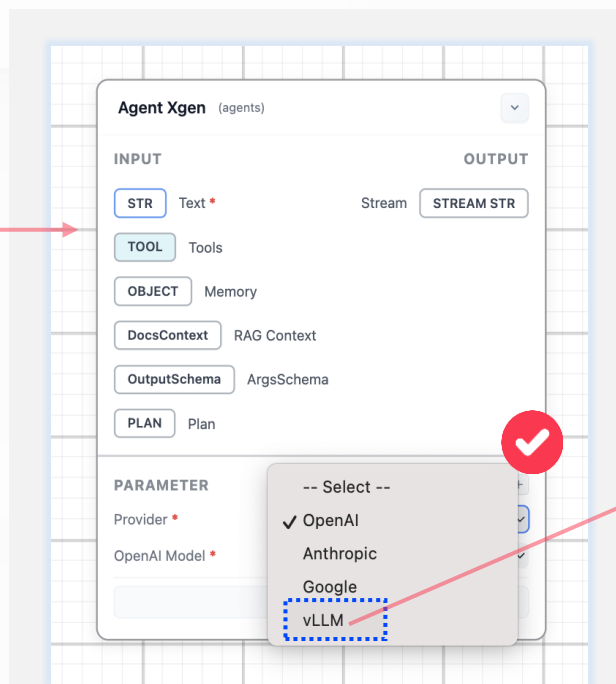
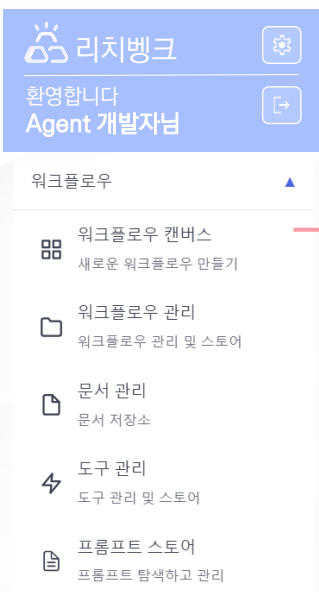
결과 검증·개선 루프

- Reviewer Agent가 모든 결과를 검증·피드백하고 필요 시 재실행
- 오류 수정부터 최종 결과 통합까지 자동으로 품질을 향상

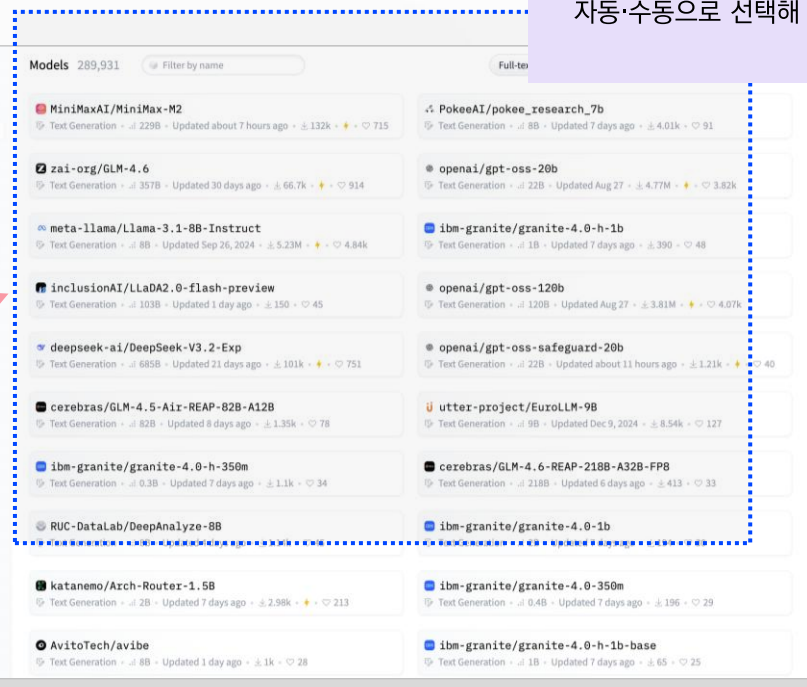
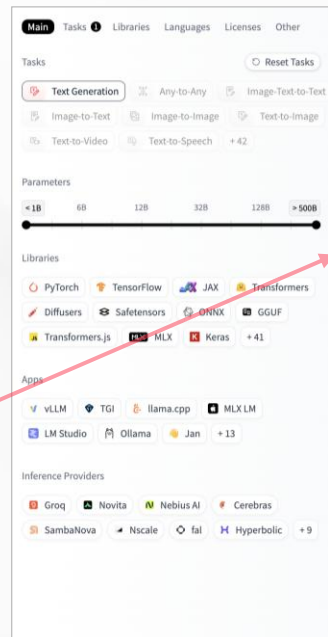
에이전트 개발자 | LLM 모델 관리

하나의 플랫폼에서 다양한 오픈소스 LLM을 통합 운영하며, 목적에 맞는 최적의 모델을 자동·수동으로 선택해 프롬프트 실행부터 코드 생성·문서 요약까지 효율적이고 유연한 AI 활용 환경을 제공합니다.

▶ 멀티 LLM 지원



✓ 단일 시스템에서 다양한 LLM 모델 동시 지원



여러 오픈소스 LLM을 한 플랫폼에서 통합 관리하고, 업무 목적에 맞는 최적의 모델을 자동·수동으로 선택해 활용가능

에이전트 개발자 | 개발옵션 지원

학습 데이터나 복잡한 설정 없이도 즉시 에이전트를 생성·테스트할 수 있으며, Temperature·Token·프롬프트 등 핵심 파라미터를 세밀하게 조정해 목적에 최적화된 동작을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

▶ Zero-shot, Few-shot 개발 및 옵션



Agent 옵션 설명

- Temperature**
 모델의 창의성(무작위성) 조절 값
 — 낮을수록 일관성, 높을수록 다양성 증가
- Max Tokens**
 한 번의 응답에서 생성 가능한 최대 토큰 수
 — 긴 문서 요약·분석 시 조정 필요
- Strict Citation**
 외부 문서·데이터 활용 시 출처를 강제 표기
 — 신뢰도 확보용
- Default Prompt**
 Zero-shot, Few-shot 작성
- Return Intermediate Steps**
 검색·연산 등 중간 결과를 함께 반환해 디버깅·검증에 활용
- Use Guarder Service**
 안전성 필터링으로 민감·비허용 콘텐츠 차단 (보안·컴플라이언스 대응)
- Streaming**
 모델 응답을 실시간 스트리밍 방식으로 전송해 즉시 표시

실행 결과를 기반으로 프롬프트 튜닝 및 품질 피드백을 자동화하여 지속적 성능 향상

문서분할 및 임베딩 관리



시스템 관리자 | 에이전트 승인 및 제어

에이전트 배포를 승인·제어·롤백까지 일관되게 관리하고, 이력과 상태를 실시간으로 모니터링해 안정적 운영과 변경 추적을 보장합니다.

▶ 안정적 운영을 위한 배포 통제 및 실시간 가시성 제공

The screenshot displays the Richebank (리치뱅크) system management interface. The left sidebar contains navigation options: '사용자 관리' (User Management), '워크플로우 관리' (Workflow Management), '워크플로우 모니터링' (Workflow Monitoring), '채팅 모니터링' (Chat Monitoring), and '유저별 채팅 대시보드' (User-specific Chat Dashboard). The main area is titled '워크플로우 관리' (Workflow Management) and includes a search bar and tabs for '활성' (Active), '개인' (Personal), and '배포 상태 오류' (Deployment Status Error). A red dashed box highlights the '에이전트 설정' (Agent Settings) section, which is labeled '1 에이전트 설정'. To the right, a '워크플로우 설정 편집' (Edit Workflow Settings) modal is open, showing fields for '워크플로우 이름' (Workflow Name), '워크플로우 배포' (Workflow Deployment), and '워크플로우 공유' (Workflow Sharing). A red arrow points from the '에이전트 설정' section to this modal, which is labeled '2 에이전트 승인 및 배포 제어'. Below the modal, a '워크플로우 버전 히스토리' (Workflow Version History) table is visible, listing versions v4.0 through v4.3 with their respective timestamps. A red arrow points from the 'v4.2' row to a '워크플로우 버전 변경' (Change Workflow Version) modal, which is labeled '3 에이전트 롤백관리'. This modal asks 'v4.2로 버전을 변경하시겠습니까? 현재 사용 버전이 변경됩니다.' (Do you want to change the version to v4.2? The current used version will be changed.) and includes '취소' (Cancel) and '변경' (Change) buttons.

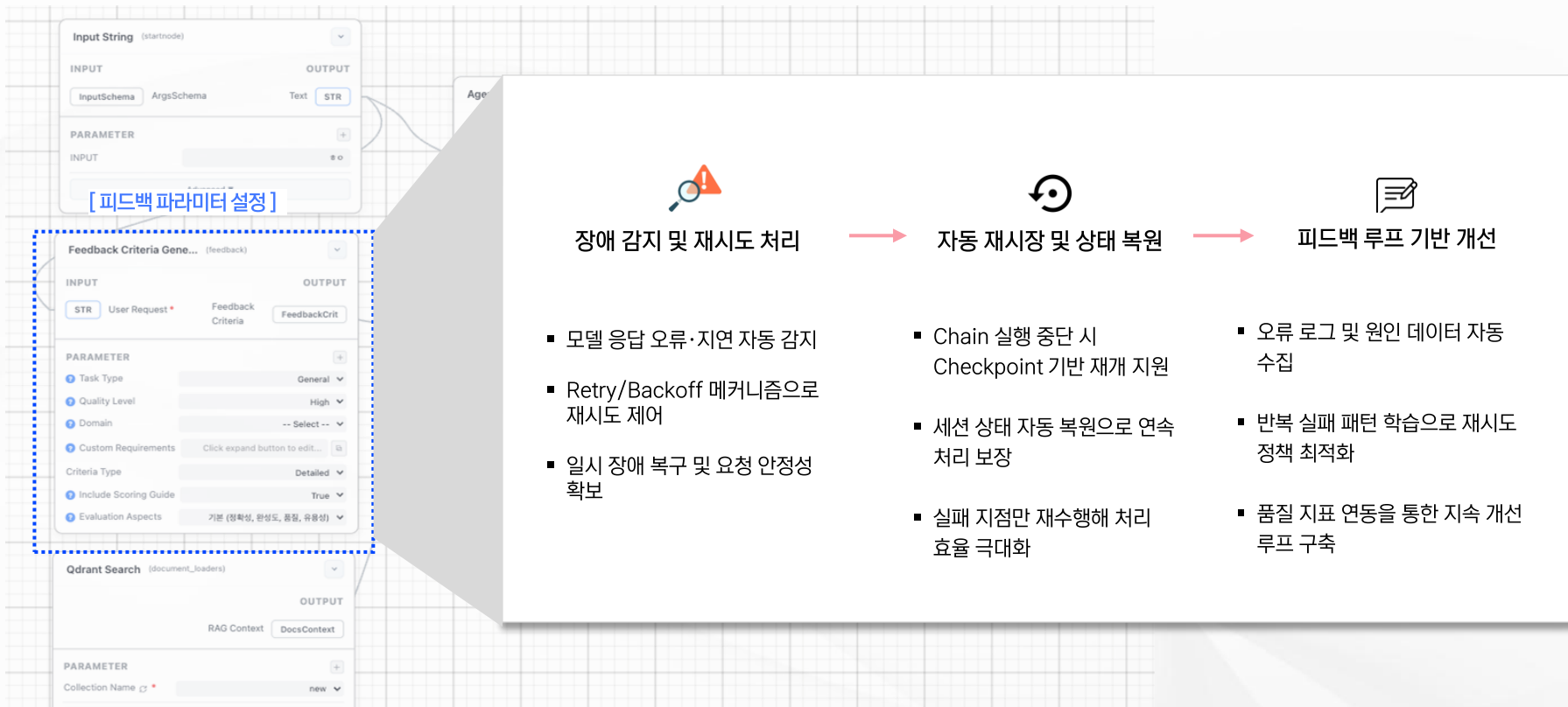
- ② 운영 반영 승인이 완료된 Agent만 실제 서비스에 적용
- ③ 배포 금지 및 긴급 롤백으로 오류나 이상 발생 시 신속히 배포를 중단하거나 이전 상태로 복원

시스템 관리자 | 장애 복구 설정

XGEN은 예기치 않은 오류나 지연 상황에서도 자동 복구·재시도를 통해 작업 흐름을 끊김 없이 이어가며, 체크포인트 기반의 세션 복원으로 실패한 태스크만 효율적으로 재실행하도록 보장합니다.

▶ 장애복구 및 자동 재시작 설정

[Feedback Loop]



시가 부정확한 응답을 제공한 경우, 사용자 피드백을 기반으로 모델을 지속 개선하고 품질을 고도화 하는 기능

시스템 관리자 | 컴플라이언스

민감 정보 자동 차단과 실시간 보안 대응으로 안전한 컴플라이언스 환경을 구현합니다.

▶ 보안 및 컴플라이언스

리치뱅크

환영합니다 관리자님

보안 관리

- 보안 설정
보안 정책 및 인증 설정
- 감사 로그
사용자 활동 및 시스템 변경 로그
- 에러 로그
시스템 오류 및 예외 로그

← 대시보드로 돌아가기

보안 및 컴플라이언스

AI 플랫폼의 보안 정책 및 컴플라이언스 관리

PII 보호 Guardrail 보안 통계

PII 보호

개인정보 및 민감정보 보호

① 민감데이터 관련 정책 설정

PII 정책 템플릿 기반으로 개인정보 및 민감정보를 자동 식별

정규표현식, ML 모델 등을 활용하여 개인정보(이름, 주민등록번호, 전화번호, 이메일 등)를 탐지합니다.

탐지할 개인정보 항목 선택

☒ 이메일 ☒ 전화번호 ☒ 주민등록번호 ☒ 신용카드 ☒ 주소 ☒ 이름

☒ 여권번호 ☒ 운전면허번호 ☒ 은행계좌 ☒ IP 주소

② 보안 필터링 (민감정보차단, 금칙어 적용)

탐지된 개인정보를 *** 또는 [REDACTED]로 자동 마스킹하여 로그 및 응답에서 보호합니다.

감사 로그 암호화 데이터 보관

모든 보안 설정 변경 내역이 감사 로그에 기록됩니다.

모든 민감 데이터는 AES-256 암호화로 보호됩니다.

보안 로그는 90일간

보안/규제 대상 정보 키워드 추가

PII 정책 템플릿 추가

템플릿 이름 *

예: 기본 개인정보 보호

탐지할 개인정보 유형 선택 *

전체 선택

템플릿에 ML 모델 또는 룰베이스 개인정보탐지 기법, 주민등록번호, 전화번호, 이메일 등을 탐지합니다.

☐ 이메일 ☐ 전화번호 ☐ 주민등록번호

☐ 신용카드 ☐ 주소 ☐ 여권번호

☐ 운전면허번호 ☐ 은행계좌 ☐ IP주소

③ 보안 정책 일관성 유지 안내

탐색한 개인정보는 *** 또는 [REDACTED]와 같은 형식으로 마스킹되어 표시됩니다.

취소 템플릿 저장

3 보안 통계

보안 및 컴플라이언스

AI 플랫폼의 보안 정책 및 컴플라이언스 관리

PII 보호 Guardrail 보안 통계

보안 통계

보안 정책 위반 건수

1247 총 1247 건

342 PII 탐지

18 위반 경고

25 위반 경고

단계별 보안 이벤트 모니터링

현재까지의 보안 이벤트

위험도별 이벤트

위험도	건수	비율	상세
높음	1089	87.4%	상세
중간	132	10.6%	상세
낮음	21	1.7%	상세
매우 낮음	5	0.4%	상세

최근 보안 이벤트

시간	원인	세verity	위험도	상태	처리
2023-10-26 14:23:15	PII 탐지	중간	PII 탐지	자동 차단	확인
2023-10-26 14:23:42	PII 탐지	중간	PII 탐지	자동 차단	확인
2023-10-26 14:15:18	PII 탐지	중간	PII 탐지	자동 차단	확인

- ② 개인정보 및 민감정보를 자동 식별
정책 템플릿 기반으로 보호 조치를 적용
- ③ AI 입력·응답 단계에서 비인가 데이터나 민감정보가 포함되지 않도록 실시간 필터링을 수행

57

PLATEER

Value Creator Beyond Platform